

第9章 项目成本管理

9.1 成本管理概念及相关术语

9.1.1 成本与成本管理概念

1. 项目成本概念及其构成

在项目中，成本是指项目活动或其组成部分的货币价值或价格，包括为实施、完成或创造该活动或其组成部分所需资源的货币价值。具体的成本一般包括直接工时、其他直接费用、间接工时、其他间接费用以及采购价格。

项目全过程所耗用的各种成本的总和为项目成本。

2. 项目成本管理概念、作用和意义

项目管理受范围、时间、成本和质量的约束，项目成本管理在项目管理中占有重要地位。项目成本管理就是要确保在批准的预算内完成项目。虽然项目成本管理主要关心的是完成项目活动所需资源的成本，但也必须考虑项目决策对项目产品、服务或成果的使用成本、维护成本和支持成本的影响。例如，限制设计审查的次数有可能降低项目成本，但同时就有可能增加客户的运营成本。广义的项目成本管理通常称为“生命期成本计算”。生命期成本计算经常与价值工程技术结合使用，可降低成本，缩短时间，提高项目可交付成果的质量和绩效，并优化决策过程。

在许多应用领域，对项目产品未来的财务绩效的预测与分析是在项目之外完成的。在另外一些领域（如基础设施项目），项目成本管理也包括此项工作。如果包括这种预测与分析，则项目成本管理就需要增加一些过程和许多通用管理技术，如投资回报率、折现现金流量、投资回收分析等。

项目成本管理应当考虑项目干系人的信息需要，不同的项目干系人可能在不同的时间，以不同的方式测算项目的成本。例如，物品的采购成本可在做出承诺、发出订单、送达、货物交付时，在实际成本发生时或为会计核算目的记录实际成本时进行测算。

就某些项目，特别是小项目而言，成本估算和成本预算之间的关系极其密切，以致可以将其视为一个过程，由一个人在较短的时间内完成。但本章我们还是将其作为不同的过程进行介绍，因为其所用的工具和技术各不相同。对成本的影响力在项目早期最大，因此这也是尽早完成范围定义的原因。

3. 项目成本失控原因

项目成本控制工作是在项目实施过程中，通过项目成本管理尽量使项目实际发生的成本控制在预算范围之内。如果项目建设的实际成本远远超出批准的投资预算，就表明出现了成本失控。发生成本失控的原因主要有以下几点。

（1）对工程项目认识不足

① 对信息工程成本控制的特点认识不足，对难度估计不足。

② 工程项目的规模不合理，一个大而全的项目往往导致工期很长，而且导致工程实施的技术难度太高，导致技术人员的投入方面跟不上工程建设的需要，并且建设单位各部门对信息工程的接受能力和观念的转变跟不上信息系统建设的需要。

③ 工程项目的设计及实施人员缺乏成本意识，导致项目的设计不满足成本控制的要求。

④ 对项目成本的使用缺乏责任感，随意开支，铺张浪费。

（2）组织制度不健全

① 制度不完善。

② 责任不落实。缺乏成本控制的责任感，在项目各个阶段和工作包没有落实具体的成本控制人员。

③ 承建单位项目经理中没有明确的投资分工，导致对投资控制的领导督查不力。

（3）方法问题

① 缺乏用于项目投资控制所需要的有关报表及数据处理的方法。

② 缺乏系统的成本控制程序和明确的具体要求，在项目进展不同阶段对成本控制任务的要求不明确，在项目进展的整个过程中缺乏连贯性的控制。

③ 缺乏科学、严格、明确且完整的成本控制方法和工作制度。

④ 缺乏对计算机辅助投资控制程序的利用。

⑤ 缺乏对计划值与实际值进行动态的比较分析，并及时提供各种需要的状态报告及经验总结。

（4）技术的制约

① 由于进行项目成本估算发生在工程项目建设的早期阶段，对项目相关信息了解不深，项目规划设计不够完善，不能满足成本估算的需求。

② 采用的项目成本估算方法不恰当，与项目的实际情况不符，或与所得到的项目数据资料不符。

③ 项目成本计算的数据不准确或有漏项，从而导致计算成本偏低。

④ 设计者未对设计方案进行优化，导致项目设计方案突破项目成本目标。

⑤ 物资或设备价格的上涨，大大超过预期的浮动范围。

⑥ 项目规划和设计方面的变更引起相关成本的增加。

⑦ 对工程实施中可能遇见的风险估计不足，导致实施成本大量增加。

(5) 需求管理不当

项目需求分析出现失误,项目范围变更频繁。

4. 项目成本管理的过程

具体的项目成本管理要靠制订成本管理计划、成本估算、成本预算、成本控制等4个过程来完成,其中:

- (1) 制订成本管理计划—制订了项目成本结构、估算、预算和控制的标准。
- (2) 成本估算—编制完成项目活动所需资源的大致成本。
- (3) 成本预算—合计各个活动或工作包的估算成本,以建立成本基准。
- (4) 成本控制—影响造成成本偏差的因素,控制项目预算的变更。

这些过程不仅彼此交互作用,而且还与其他知识领域的过程交互作用。根据项目的具体需要,每个过程都可能涉及一个或多个个人或集体所付出的努力。一般来说,每个过程在每个项目中至少出现一次。如果项目被分成几个阶段,则每个过程将在一个或多个项目阶段中出现。在实践中,它们可能交错重叠与相互作用。

9.1.2 相关术语

1. 产品的全生命周期成本

产品的全生命周期成本为我们认识和管理项目成本提供一个更为开阔的视野,即我们不仅考虑项目全生命周期成本,也要考虑项目的最终产品的全生命周期成本,这有助于我们更精确地制订项目财务收益计划。产品的全生命周期成本就是在产品或系统的整个使用生命期内,在获得阶段(设计、生产、安装和测试等活动,即项目存续期间)、运营与维护及生命周期结束时对产品的处置所发生的全部成本。要求在项目过程中不只关心完成项目活动所需资源的成本,也应该考虑项目决策对项目最终产品使用和维护成本的影响。对于一个项目而言,产品的全生命期成本考虑的是权益总成本,即开发成本加上维护成本。例如,一个公司可能一到两年内完成一个项目,该项目是要建立和实现新的客户服务系统。但是新系统可以使用10年,项目经理应当估计整个生命期内(上面例子中即10年)的成本和收益。在项目净现值分析时要参考整个10年的成本和收益,高级管理人员和项目经理在进行财务决策时,需要考虑产品整个生命期的成本。

2. 成本的类型

(1) 可变成本:随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

(2) 固定成本:不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

(3) 直接成本:直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。

(4) 间接成本:来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用,就形成了项目的间接成本,如税金、额外福利和保卫费用等。

(5) 机会成本：是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。

(6) 沉没成本：是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

3. 应急储备和管理储备

应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制订应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知—未知”风险。例如，可以预知有些项目可交付成果需要返工，却不知道返工的工作量是多少，可以预留应急储备来应对这些未知数量的返工工作。可以为某个具体活动建立应急储备，也可以为整个项目建立应急储备，还可以同时建立。应急储备可取成本估算值的某一百分比、某个固定值，或者通过定量分析来确定。

管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知—未知”风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，从而导致成本基准变更。

4. 成本基准

成本基准是经批准的按时间安排的成本支出计划，并随时反映了经批准的项目成本变更（所增加或减少的资金数目），被用于度量和监督项目的实际执行成本。

9.2 制订项目成本管理计划

执行项目成本管理的第一个过程是由项目管理团队制订项目成本管理计划，该过程是编制项目整体管理计划过程的一部分。制订项目成本管理计划的结果是生成成本管理计划，成本管理计划中列出了模板并制订了项目成本结构、估算、预算和控制的标准。成本管理过程及其使用的工具和技术因应用领域的不同而变化，一般在项目生命期定义过程中对此进行选择，并在成本管理计划中加以记录。

9.2.1 项目成本管理计划制订的输入

1. 项目管理计划

项目管理计划中用以制订成本管理计划的信息包括（但不限于）：

- 范围基准：范围基准包括项目范围说明书和 WBS 详细信息，可用于成本估算和管理。
- 进度基准：进度基准定义了项目成本将在何时发生。

- 其他信息：项目管理计划中与成本相关的进度、风险和沟通决策等信息。

2. 项目章程

项目章程规定了项目总体预算，可据此确定详细的项目成本。项目章程所规定的项目审批要求，也对项目成本管理有影响。

3. 事业环境因素

会影响规划成本管理过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- 能影响成本管理的组织文化和组织结构。
- 市场条件，决定着在当地及全球市场上可获取哪些产品、服务和成果。
- 货币汇率，用于换算发生在多个国家的项目成本。
- 发布的商业信息。经常可以从商业数据库中获取资源成本费率及相关信息。这些数据库动态跟踪具有相应技能的人力资源的成本数据，也提供材料与设备的标准成本数据，还可以从卖方公布的价格清单中获取相关信息。
- 项目管理信息系统，可为管理成本提供多种方案。

4. 组织过程资产

会影响规划成本管理的组织过程资产包括（但不限于）：

- 财务控制程序（如定期报告、费用与支付审查、会计编码及标准合同条款等）；
- 历史信息和经验教训知识库；
- 财务数据库；
- 现有的、正式的和非正式的、与成本估算和预算有关的政策、程序和指南。

9.2.2 项目成本管理计划制订的工具与技术

1. 专家判断

基于历史信息，专家判断可以对项目环境及以往类似项目的信息提供有价值的见解。专家判断还可以对是否需要联合使用多种方法，以及如何协调方法之间的差异提出建议。

针对正在开展的活动，基于某应用领域、知识领域、学科、行业等的专业知识而做出的判断，应该用于制订成本管理计划。

2. 分析技术

在制订成本管理计划时，可能需要选择项目筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等。成本管理计划中可能也需详细说明筹集项目资源的方法，如自制、采购或租赁，这些决策可能对项目进度和风险产生影响。

组织政策和程序可能影响采用哪种财务技术进行决策。可用的技术包括（但不限于）：投资回收期、投资回报率、内部报酬率、现金流贴现和净现值。

3. 会议

项目团队可能举行规划会议来制订成本管理计划。参会人员可能包括项目经理、项

目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、项目成本负责人等。

9.2.3 项目成本管理计划制订的输出

1. 成本管理计划

成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。成本管理过程及其工具与技术应记录在成本管理计划中。

例如，成本管理计划能制订：

（1）精确等级：基于活动范围和项目规模，活动成本估算数据将精确到规定的精度（如 100 元、1000 元），并可以包含应急成本。

（2）测量单位：定义了每种资源的测量单位，如人·时、人·日，周，一次总付款额，等等。

（3）组织程序链接：用于项目成本核算的 WBS 单元被称为控制账目，每一个控制账目都被分配一个编码或账号，该编码或账号与项目实施组织的会计系统直接连接。如累计划工作包的成本估算包含在控制账目内，则项目团队应该确定如何为工作包确定预算。

（4）控制临界值：可能需要规定偏差临界值，用于监督成本绩效。它是在需要采取某种措施前，允许出现的最大偏差。通常用偏离基准计划的百分数来表示。

（5）挣值规则：需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则。例如，成本管理计划应该：

- 定义 WBS 中用于绩效测量的控制账户；
- 确定拟用的挣值测量技术（如加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法等）；
- 规定跟踪方法，以及用于计算项目完工估算（EAC）的挣值管理公式，该公式计算出的结果可用于验证通过自下而上方法得出的完工估算。

（6）报告格式：定义了各种成本报告的格式和编制频率。

（7）过程说明：对其他每个成本管理过程进行书面描述。

（8）其他细节。关于成本管理活动的其他细节包括（但不限于）：

- 对战略筹资方案的说明；
- 处理汇率波动的程序；
- 记录项目成本的程序。

上述所有内容和其他信息都包含在成本管理计划中，可以在计划的正文内，也可能作为计划附录。成本管理计划包含在项目管理计划中，或是作为项目管理计划的从属计划。成本管理计划可以是正式的，也可以是非正式的，可以是非常详细的，也可以是概括性的，视项目需要决定。

制订成本管理计划的工作在项目计划阶段的早期进行，并为每个成本管理过程设定了框架，以便确保过程实施的协调一致和高效率。

在本章中提及的活动均为计划中的活动，项目成本估算和项目成本预算是依据计划中的活动开展的。

9.3 项目成本估算

9.3.1 项目成本估算的主要相关因素

估算活动的成本，涉及估算完成每项活动所需资源的近似成本。在估算成本时，估算师需考虑成本估算偏差的可能原因（包括风险）。

成本估算包括识别和考虑各种成本计算方案。如在多数应用领域，在设计阶段多做些额外的工作可能减少执行阶段和产品运行时的成本。成本估算过程考虑预期的成本节省是否能够弥补额外设计工作的成本。

成本估算一般以货币单位（人民币、美元、欧元等）表示，从而方便地在项目内和项目间比较。在某些情况下，估算师可随成本估算使用测量单位（如人·时、人·日），以便合理地管理控制。

随着项目的推进，可对成本估算进行细化，以反映额外的详细细节。在整个项目生命期内，项目估算的准确性随着项目的进展而提高。例如在启动阶段，项目估算为粗略估算，估算范围为-50%~+100%。在项目后期，因为了解了更多的信息，估算精度范围能缩小到-10%~+15%。在一些应用领域，成本估算已形成指导方针，用于确定何时完成细化和期望达到何种精度。

本过程从其他知识领域的相关过程的输出中获取输入信息。一旦获取，所有信息都可作为全部成本管理过程的输入。

针对项目使用的所有资源来估算活动成本，包括（但不限于）人工、材料、设备、服务、设施和特殊条目如通货膨胀准备金和应急准备金等。

活动成本估算是针对完成活动所需资源的可能成本进行的量化评估。如果项目实施组织没有受过正式训练的项目成本估算师，则项目团队将需要提供资源和专业特长来完成项目成本估算活动。

除了项目直接成本外，项目估算还需要考虑但容易被忽视的主要因素有以下几种。

（1）非直接成本：指不在 WBS 工作包上的成本，如管理成本、房屋租金、保险等。其中管理成本的弹性过大，对项目总成本的影响也较大。项目成本预算和估算的准确度差（过粗和过细）都可能造成项目成本增加。预算过粗会使项目费用的随意性较大，准确度降低；预算过细会使项目控制的内容过多，弹性差，变化不灵活，管理成本加大。

（2）学习曲线：如果采用项目团队成员所没有采用过的方法和技术，那么在初期项目团队成员学习过程所引起的成本应包括学习耗费的时间成本。项目团队实施全新的项目时，也会具有学习曲线。

（3）项目完成的时限：项目工期对成本有影响。

（4）质量要求：质量要求越高，质量成本就越高。如太空卫星的控制系统和遥控玩具飞机的控制系统，成本差别巨大。质量成本又可以分为质量保证成本和质量故障成本。质量保证成本是项目团队依据公司质量体系（如 ISO 9000）运行而引起的成本。质量故障成本是由于项目质量存在缺陷进行检测和弥补而引起的成本。在项目的前期和后期，质量成本较高。

（5）储备：包括应急储备和管理储备，主要为防范风险所预留的成本。但这部分成本往往被管理层或客户给压缩掉，这是不对的。其作用就像战争中的预备队，是非常重要的。

9.3.2 项目成本估算的主要步骤

编制项目成本估算需要进行以下 3 个主要步骤。

（1）识别并分析成本的构成科目。

该部分的主要工作就是确定完成项目活动所需要的物质资源（人、设备、材料）的种类。制作项目成本构成科目后，会形成“资源需求”和“会计科目表”，说明工作分解结构中各组成部分需要资源的类型和所需的数量。这些资源将通过企业内部部分派或采购得到，最终形成项目资源矩阵，如表 9-1 所示。

表 9-1 项目资源矩阵

工 作	资 源 需 要					相关说明
工作 1	资源 1	资源 2	...	资源 $n-1$	资源 n	
工作 2						
⋮						
工作 m						

与时间相关的项目资源数据表，如表 9-2 所示。

表 9-2 项目资源数据表

资源需求种类	资源需求总量	时间安排（不同时间资源需求量）						相关说明
		1	2	3	...	$T-1$	T	
资源 1								
资源 2								
⋮								
资源 n								

会计科目表（Chart of Accounts）

对项目成本（如人工、日常用品、材料）进行监控的任何编码系统。项目会计科目表通常基于所在组织的会计科目表。项目会计科目表的分类有可能在项目团队以外（财

务或会计部门)完成。

(2) 根据已识别的项目成本构成科目,估算每一科目的成本大小。

根据上面形成的资源需求,考虑项目需要的所有资源的成本。估算可以用货币单位表示,也可用工时、人日、人月等其他单位表示。有时候,同样技能的资源来源不同,其对项目成本的影响也不同。例如,建筑项目队伍需要熟悉当地的建筑法规,这类知识通常可以通过使用当地人而基本不付任何代价来获取。如果当地缺乏具有专门施工技术和经验的人力资源,则需要支付报酬聘请一位咨询人员。估算时还需要考虑通货膨胀以及货币的时间效应等。

(3) 分析成本估算结果,找出各种可以相互替代的成本,协调各种成本之间的比例关系。

计划的最终作用是要优化管理,所以在通过对每一成本科目进行估算而形成的总成本上,应对各种成本进行比例协调,找出可行的低成本的替代方案,尽可能地降低项目估算的总成本。例如原拟租赁设备使用时间较长且可以用于其他项目团队时,可以通过公司固定资产采购并将折旧分摊到多个项目团队来降低本项目团队的成本;非关键岗位上,可以用技能级别较低的人员来替代技能级别较高的人员,从而降低人员成本。这个步骤通常和项目优化结合起来考虑,常见的优化方法有:工期优化、费用优化和资源优化三种。关于工期优化详见本书进度管理部分。资源优化如资源平衡技术等。无论怎样降低项目成本估算值,项目的应急储备和管理储备都不应被裁减。

9.3.3 项目成本估算所采用的技术与工具

1. 专家判断

基于历史信息,专家判断可以对项目环境及以往类似项目的信息提供有价值的见解。专家判断还可以对是否联合使用多种估算方法,以及如何协调方法之间的差异做出决定。

2. 类比估算

成本类比估算是指以过去类似项目的参数值(如范围、成本、预算和持续时间等)或规模指标(如尺寸、重量和复杂性等)为基础,来估算当前项目的同类参数或指标。在估算成本时,这项技术以过去类似项目的实际成本为依据,来估算当前项目的成本。这是一种粗略的估算方法,有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。

在项目详细信息不足时,例如在项目的早期阶段,就经常使用这种技术来估算成本数值。该方法综合利用历史信息和专家判断。

相对于其他估算技术,类比估算通常成本较低、耗时较少,但准确性也较低。可以针对整个项目或项目中的某个部分,进行类比估算。类比估算可以与其他估算方法联合使用。如果以往项目是本质上而不只是表面上类似,并且从事估算的项目团队成员具备

必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。

3. 参数估算

参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方米），来进行项目工作的成本估算。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

4. 自下而上估算

自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法。首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算；然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模和复杂程度。

5. 三点估算

通过考虑估算中的不确定性与风险，使用3种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高活动成本估算的准确性：

- 最可能成本（ C_m ）。对所需进行的工作和相关费用进行比较现实的估算，所得到的活动成本。
- 最乐观成本（ C_o ）。基于活动的最好情况，所得到的活动成本。
- 最悲观成本（ C_p ）。基于活动的最差情况，所得到的活动成本。

基于活动成本在3种估算值区间内的假定分布情况，使用下面公式来计算预期成本（ C_E ）。

$$C_E = (C_o + 4C_m + C_p) / 6$$

基于三点的假定分布计算出期望成本，并说明期望成本的不确定区间。

6. 储备分析

为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备（有时称为“应急费用”）。

随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。应该在成本文件中清楚地列出应急储备。应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分。

也可以估算项目所需的管理储备。

7. 质量成本（COQ）

在估算活动成本时，可能要用到关于质量成本的各种假设。

8. 项目管理软件

项目管理应用软件、电子表单、模拟和统计工具等，可用来辅助成本估算。这些工具能简化某些成本估算技术的使用，使人们能快速考虑多种成本估算方案。

9. 卖方投标分析

在成本估算过程中，可能需要根据合格卖方的投标情况，分析项目成本。在用竞争性招标选择卖方的项目中，项目团队需要开展额外的成本估算工作，以便审查各项可交

付成果的价格，并计算出组成项目最终总成本的分项成本。

10. 群体决策技术

基于团队的方法（如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术）可以调动团队成员的参与，以提高估算的准确度，并提高对估算结果的责任感。选择一组与技术工作密切相关的人员参与估算过程，可以获取额外的信息，得到更准确的估算。另外，让成员亲自参与估算，能够提高他们对实现估算的责任感。

9.3.4 项目成本估算的输入、输出

1. 成本估算的输入

成本估算的输入有以下7项。

1) 成本管理计划

成本管理计划规定了如何管理和控制项目成本，包括估算活动成本的方法和需要达到的准确度。

2) 人力资源管理计划

人力资源管理计划提供了项目人员配备情况、人工费率和相关奖励/认可方案，是制订项目成本估算时必须考虑的因素。

3) 范围基准

范围基准包含以下内容：

- 范围说明书。范围说明书提供了产品描述、验收标准、主要可交付成果、项目边界及项目的假设条件和制约因素。在估算项目成本时必须设定的一项基本假设是，估算将仅限于直接成本，还是也包括间接成本。间接成本是无法直接追溯到某个具体项目的成本，因此只能按某种规定的会计程序进行累计并合理分摊到多个项目中。有限的项目预算是很多项目中最常见的制约因素。其他制约因素包括规定的交付日期、可用的熟练资源和组织政策等。
- WBS：工作分解结构指明了项目的全部组件之间及全部可交付成果之间的相互关系。
- WBS 词典：WBS 词典提供了可交付成果的详细信息，并描述了为产出可交付成果，WBS 各组件所需进行的工作。

范围基准中可能还包括与合同和法律有关的信息，如健康、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权、执照和许可证等。所有这些信息都应该在进行成本估算时加以考虑。

4) 项目进度计划

项目工作所需的资源种类、数量和使用时间，都会对项目成本产生很大影响。进度活动所需的资源及其使用时间，是本过程的重要输入。在估算活动资源过程中，已经估算出开展进度活动所需的人员数量、人时数及材料和设备数量。活动资源估算与成本估

算密切相关。如果项目预算中包括融资成本（如利息），或者资源消耗取决于活动持续时间的长短，那么活动持续时间估算就会对成本估算产生影响。如果成本估算中包含时间敏感型成本，如价格随季节波动的材料，那么活动持续时间估算也会影响成本估算。

5) 风险登记册

通过审查风险登记册，考虑应对风险所需的成本。风险既可以是威胁，也可以是机会，通常会对活动及整个项目的成本产生影响。一般而言，在项目遇到负面风险事件后，项目的近期成本将会增加，有时还会造成项目进度延误。同样，项目团队应该对可能给业务带来好处（如直接降低活动成本或加快项目进度）的潜在机会保持敏感。

6) 事业环境因素

会影响估算成本过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- 市场条件。可以从市场上获得什么产品、服务和成果，可以从谁那里、以什么条件获得。地区或全球性的供求情况会显著影响资源成本。
- 发布的商业信息。经常可以从商业数据库中获取资源成本费率及相关信息。这些数据库动态跟踪具有相应技能的人力资源的成本数据，也提供材料与设备的标准成本数据，还可以从卖方公布的价格清单中获取相关信息。

7) 组织过程资产

会影响估算成本过程的组织过程资产包括（但不限于）：成本估算政策、成本估算模板、历史信息、经验教训。

2. 成本估算的输出

成本估算的输出有以下3项。

1) 活动成本估算

活动成本估算是对完成项目工作可能需要的成本的量化估算。成本估算可以是汇总的或详细分列的。成本估算应该覆盖活动所使用的全部资源，包括（但不限于）直接人工、材料、设备、服务、设施、信息技术，以及一些特殊的成本种类，如融资成本（包括利息）、通货膨胀补贴、汇率或成本应急储备。如果间接成本也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。表9-3给出了某信息化建设项目的人力资源成本，并考虑房租、办公费用等费用后，给出了各个活动的估算值。

表 9-3 某信息化项目的成本估算表

活动编号	活 动	人 力 资 源	活动历时/天	人力资源成本/元	成本估算值/元
1	召开项目启动会议	所有项目团队成员、相关干系人	1	500.00	1 000.00
2	收集数据	李立华，王锋，刘丽芳	1	750.00	900.00
3	可行性研究	张三风，周涛，钱云鹏	4	3 400.00	4 000.00
4	撰写问题定义报告	张三风，李立华	1	600.00	750.00

续表

活动编号	活 动	人 力 资 源	活动历时/天	人力资源成本/元	成本估算值/元
5	制订项目计划	张三风, 周涛, 李立华	2	1 800.00	2 100.00
6	客户需求调研	钱云鹏, 杨云, 李立华, 伍海燕	5	5 000.00	6 000.00
7	客户需求分析	钱云鹏, 李立华, 杨云	5	3 750.00	4 500.00
8	研究现有系统	赵建国, 宋徽语	8	4 400.00	5 200.00
9	撰写需求分析报告	钱云鹏, 赵建国	1	550.00	650.00
10	设计界面	任建伟, 李佳音	8	4 400.00	5 200.00
11	总体设计	丁一, 杜建华, 陈信海	10	9 000.00	10 500.00
12	撰写设计报告	任建伟, 杜建华	2	1 200.00	1 400.00
13	方案评估	张三风, 李立华, 丁一	2	1 800.00	3 100.00
14	开发软件	赵建国, 李立华, 杨云, 宋徽语	15	15 750.00	18 750.00
15	开发硬件	周涛, 伍海燕, 王锋	10	8 000.00	59 500.00
16	开发网络	张三风, 刘丽芳, 钱云鹏	6	4 500.00	35 400.00
17	撰写开发报告	赵建国, 周涛, 刘丽芳	2	1 600.00	1 900.00
18	测试软件	陈信海, 任建伟, 丁一	6	5 400.00	6 300.00
19	测试硬件	钱云鹏, 周涛	4	2 200.00	3 600.00
20	测试网络	杜建华, 李佳音, 宋徽语	4	3 200.00	4 800.00
21	撰写测试报告	陈信海, 周涛, 杜建华	1	900.00	1 150.00
22	实施培训	钱云鹏, 周涛, 李佳音	4	3 200.00	3 800.00
23	系统转换	赵建国, 王锋, 杨云	2	1 500.00	5 000.00
24	撰写实施报告	钱云鹏, 赵建国, 周涛	2	1 700.00	2 000.00

2) 估算依据

成本估算所需的支持信息的数量和种类, 因应用领域而异。不论其详细程度如何, 支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的。

活动成本估算的支持信息可包括:

- 关于估算依据的文件 (如估算是如何编制的);
- 关于全部假设条件的文件;
- 关于各种已知制约因素的文件;
- 对估算区间的说明 (如 “100 万元 $\pm$ 10%” 就说明了预期成本的所在区间);
- 对最终估算的置信水平的说明。

3) 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括 (但不限于) 风险登记册。

9.4 项目成本预算

9.4.1 项目成本预算及作用

成本预算指将单个活动或工作包的估算成本汇总，以确立衡量项目绩效情况的总体成本基准。项目范围说明书提供了汇总预算，但活动或工作包的成本估算在详细的预算请求和工作授权之前编制。

如果首先得到项目的总体估算，则成本预算是在项目成本估算的基础上，更精确地估算项目总成本，并将其分摊到项目的各项具体活动和各个具体项目阶段上，为项目成本控制制订基准计划的项目成本管理活动。成本估算的输出结果是成本预算的基础与依据，成本预算则是将已批准的项目总的估算成本进行分摊。

9.4.2 项目成本预算的基本概念

1. 项目成本预算的特征

(1) 计划性：指在项目计划中，尽量精确地将费用分配到 WBS 的每一个组成部分，从而形成与 WBS 相同的系统结构。

(2) 约束性：指预算分配的结果可能并不能满足所涉及的管理人员的利益要求，而表现为一种约束。

(3) 控制性：指项目预算的实质就是一种控制机制。

2. 编制项目成本预算应遵循的原则

(1) 项目成本预算要以项目需求为基础。

(2) 项目成本预算要与项目目标相联系，必须同时考虑项目质量和进度等目标。

(3) 项目成本预算要切实可行。

(4) 项目成本预算应当留有弹性。

9.4.3 制订项目成本预算的步骤

如果首先得到项目的总体估算，则制订项目成本预算所必须经过的步骤以下：

(1) 将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包。

分解按照自顶向下，根据占用资源数量多少而设置不同的分解权重。

(2) 将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上。

(3) 确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划。

主要根据资源投入时间段形成成本预算计划。

项目的成本预算为衡量项目绩效情况提供了基准。

9.4.4 项目成本预算的工具与技术

1. 成本汇总

先把成本估算汇总到 WBS 中的工作包，再由工作包汇总至 WBS 更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。

2. 储备分析

通过预算储备分析，可以计算出项目的应急储备与管理储备。

3. 专家判断

基于应用领域、知识领域、学科、行业或相似项目的经验，专家判断可对制订预算提供帮助。专家判断可来自受过专门教育或具有专门知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。专家判断可从许多渠道获取，包括（但不限于）：执行组织内的其他部门；顾问；干系人，包括客户；专业与技术协会；行业团体。

4. 历史关系

有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系。可以基于这些历史关系，利用项目特征（参数）来建立数学模型，预测项目总成本。数学模型可以是简单的（例如，建造住房的总成本取决于单位面积建造成本），也可以是复杂的（例如，如软件编制成本的参数估算 COCOMO 模型，使用 13 个独立的调整系数，每个系数有 5~7 个点；再如软件估算中的功能点方法等）。

类比和参数模型的成本及准确性可能差别很大。要达到相对可靠的估算结果的前提是：

- 用来建立模型的历史信息准确；
- 模型中的参数易于量化；
- 模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。

5. 资金限制平衡

应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。

9.4.5 项目成本预算的输入、输出

1. 项目成本预算的输入

1) 成本管理计划

成本管理计划描述将如何管理和控制项目成本。

2) 范围基准

范围基准包括范围说明书、WBS 和 WBS 词典。

- 项目范围说明书。组织、协议或其他机构（如政府部门）可能对项目资金支出施

加正式的阶段性限制。这些资金制约因素均已列在项目范围说明书中。

- 工作分解结构。工作分解结构指明了项目全部可交付成果及其各组件之间的相互关系。
- WBS 词典。在 WBS 词典和相关的工作详细说明中，列明了可交付成果，并描述了为产出可交付成果，WBS 各组件所需进行的工作。

3) 活动成本估算

各工作包内每个活动的成本估算汇总后，即得到各工作包的成本估算。

4) 估算依据

在估算依据中包括基本的假设条件，例如，项目预算中是否应该包含间接成本或其他成本。

5) 项目进度计划

项目进度计划包括项目活动、里程碑、工作包和控制账户的计划开始和完成日期。可根据这些信息，把计划成本和实际成本汇总到相应的日历时段中。

6) 资源日历

从资源日历中了解项目资源的种类和使用时间。可根据这些信息，确定项目周期各阶段的资源成本。

7) 风险登记册

应该审查风险登记册，从而确定如何汇总风险应对成本。对风险登记册的更新包含在项目文件更新中。

8) 协议

在制订预算时，需要考虑将要或已经采购的产品、服务或成果的成本，以及适用的协议信息。

9) 组织过程资产

会影响制订预算过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- 现有的、正式和非正式的、与成本预算有关的政策、程序和指南；
- 成本预算工具；
- 报告方法。

2. 项目成本预算的输出

1) 成本基准

成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。

项目预算和成本基准的各个组成部分，如图 9-1 所示。先汇总各项目活动的成本估算及其应急储备，得到相关工作包的成本。然后汇总各工作包的成本估算及其应急储备，得到控制账户的成本。再汇总各控制账户的成本，得到成本基准。由于成本基准中的成

本估算与进度活动直接关联，因此就可按时间段分配成本基准，得到一条 S 曲线，如图 9-2 所示。

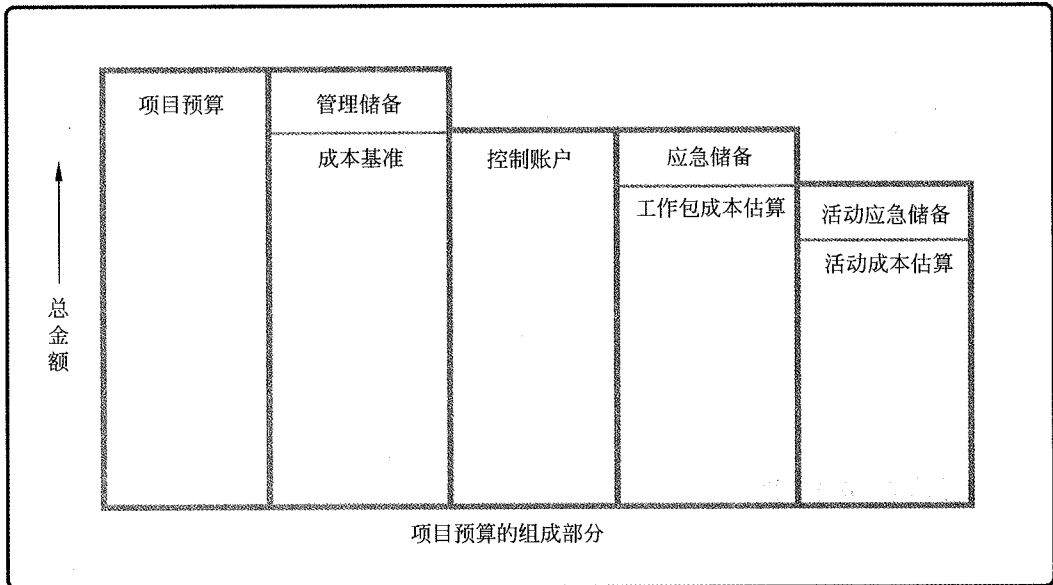


图 9-1 项目预算的组成

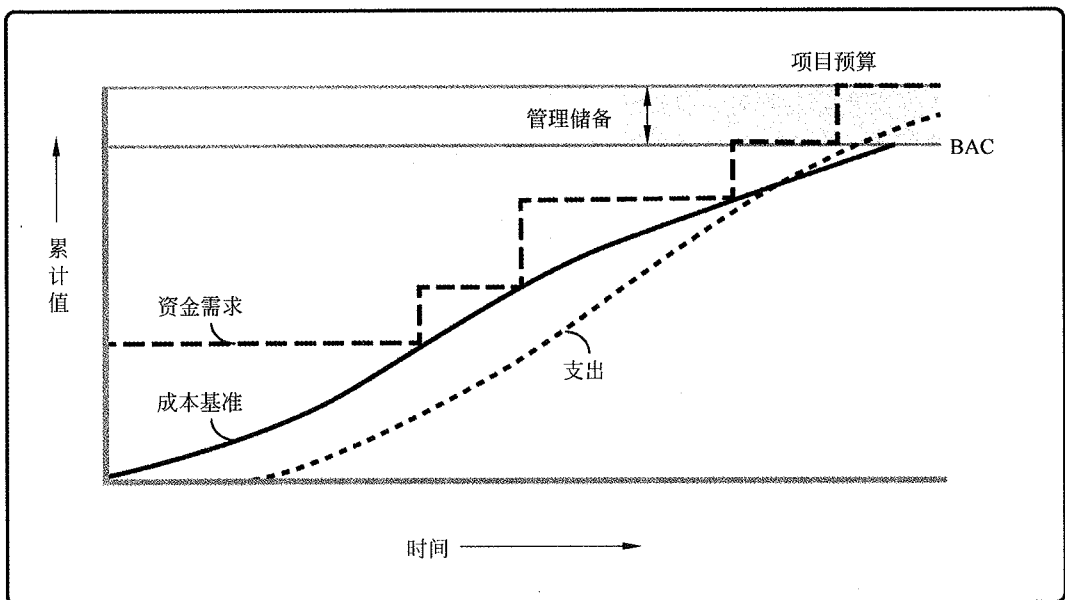


图 9-2 成本基准、支出与资金需求

最后，在成本基准之上增加管理储备，得到项目预算。当出现有必要动用管理储备的变更时，则应该在获得变更控制过程的批准之后，把适量的管理储备移入成本基准中。

多项目，特别是大项目，可能有多个成本基准（或资源基准）和消耗品生产基准（如每天的混凝土立方米），来量度项目绩效的不同方面。例如，管理层可要求项目经理分别监控内部成本（人工）和外部成本（合同商和建筑材料）或总的人工小时数。

2) 项目资金需求

根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务。项目资金通常以增量而非连续的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出图 9-2 中所示的阶梯状。如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。在资金需求文件中，也可说明资金来源。

3) 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：风险登记册；活动成本估算；项目进度计划。

9.5 项目成本控制

9.5.1 项目成本控制主要内容

项目成本控制包括如下内容：

- (1) 对造成成本基准变更的因素施加影响；
- (2) 确保所有变更请求都得到及时处理；
- (3) 当变更实际发生时，管理这些变更；
- (4) 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按 WBS 组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额；
- (5) 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差；
- (6) 对照资金支出，监督工作绩效；
- (7) 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更；
- (8) 向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本；
- (9) 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。

为项目成本控制查找正、负偏差的原因，它是整体变更控制的一部分。例如，若对成本偏差采取不适当的应对措施，就可能造成质量或进度问题，或在项目后期产生无法接受的巨大风险。

9.5.2 项目成本控制所用的工具与技术

成本控制的工具与技术有如下几项。

1) 挣值管理

挣值管理 (EVM) 是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑, 以评估项目绩效和进展的方法。它是一种常用的项目绩效测量方法。它把范围基准、成本基准和进度基准整合起来, 形成绩效基准, 以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展。作为一种项目管理技术, 挣值管理要求建立整合基准, 用于测量项目期间的绩效。EVM 的原理适用于所有行业的所有项目。它针对每个工作包和控制账户, 计算并监测以下 3 个关键指标。

(1) 计划值

计划值 (Planned Value, PV) 是为计划工作分配的经批准的预算。它是为完成某活动或工作分解结构组件而准备的一份经批准的预算, 不包括管理储备。应该把该预算分配至项目生命周期的各个阶段。在某个给定的时间点, 计划值代表着应该已经完成的工作。PV 的总和有时被称为绩效测量基准 (PMB), 项目的总计划值又被称为完工预算 (BAC)。

(2) 挣值

挣值 (Earned Value, EV) 是对已完成工作的测量值, 用分配给该工作的预算来表示。它是已完成工作的经批准的预算。EV 的计算应该与 PMB 相对应, 且所得的 EV 值不得大于相应组件的 PV 总预算。EV 常用于计算项目的完成百分比。应该为每个 WBS 组件规定进展测量准则, 用于考核正在实施的工作。项目经理既要监测 EV 的增量, 以判断当前的状态, 又要监测 EV 的累计值, 以判断长期的绩效趋势。

(3) 实际成本

实际成本 (Actual Cost, AC) 是在给定时段内, 执行某工作而实际发生的成本, 是为完成与 EV 相对应的工作而发生的总成本。AC 的计算口径必须与 PV 和 EV 的计算口径保持一致 (例如, 都只计算直接小时数, 都只计算直接成本, 或都计算包含间接成本在内的全部成本)。AC 没有上限, 为实现 EV 所花费的任何成本都要计算进去。

还需要监测实际绩效与基准之间的偏差。

(1) 进度偏差

进度偏差 (Schedule Variance, SV) 是测量进度绩效的一种指标, 表示为挣值与计划值之差。它是指在某个给定的时点, 项目提前或落后的进度, 等于挣值 (EV) 减去计划价值 (PV)。进度偏差是一种有用的指标, 可表明项目进度是落后还是提前于进度基准。由于当项目完工时, 全部的计划值都将实现 (即成为挣值), 所以进度偏差最终将等于零。最好把进度偏差与关键路径法 (CPM) 和风险管理一起使用。进度偏差计算公式: $SV=EV-PV$ 。

(2) 成本偏差

成本偏差 (Cost Variance, CV) 是在某个给定时点的预算亏空或盈余量, 表示为挣值与实际成本之差。它是测量项目成本绩效的一种指标, 等于挣值 (EV) 减去实际成本 (AC)。项目结束时的成本偏差, 就是完工预算 (BAC) 与实际成本之间的差值。由于成

本偏差指明了实际绩效与成本支出之间的关系，所以非常重要。负的 CV 一般都是不可挽回的。成本偏差计算公式： $CV=EV-AC$ 。

还可以把 SV 和 CV 转化为效率指标，以便把项目的成本和进度绩效与任何其他项目作比较，或在同一项目组合内的各项目之间作比较。可以通过偏差来确定项目状态。

（3）进度绩效指数

进度绩效指数（Schedule Performance Index, SPI）是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划值之比。它反映了项目团队利用时间的效率。有时与成本绩效指数（CPI）一起使用，以预测最终的完工估算。当 SPI 大于 1.0 时，说明进度超前；当 SPI 小于 1.0 时，则说明进度落后。由于 SPI 测量的是项目总工作量，所以还需要对关键路径上的绩效进行单独分析，以确认项目是否将比计划完成日期提前或推迟。SPI 计算公式： $SPI=EV/PV$ 。

（4）成本绩效指数

成本绩效指数（Cost Performance Index, CPI）是测量预算资源的成本效率的一种指标，表示为挣值与实际成本之比。它是最关键的 EVM 指标，用来测量已完成工作的成本效率。当 CPI 小于 1.0 时，说明成本超支；当 CPI 大于 1.0 时，则说明成本节省。该指标对于判断项目状态很有帮助，并可为预测项目成本和进度的最终结果提供依据。CPI 计算公式： $CPI=EV/AC$ 。

对计划值、挣值和实际成本这 3 个参数，既可以分阶段（通常以周或月为单位）进行监测和报告，也可以针对累计值进行监测和报告。图 9-3 以 S 曲线展示某个项目的 EV 数据，该项目预算超支且进度落后。

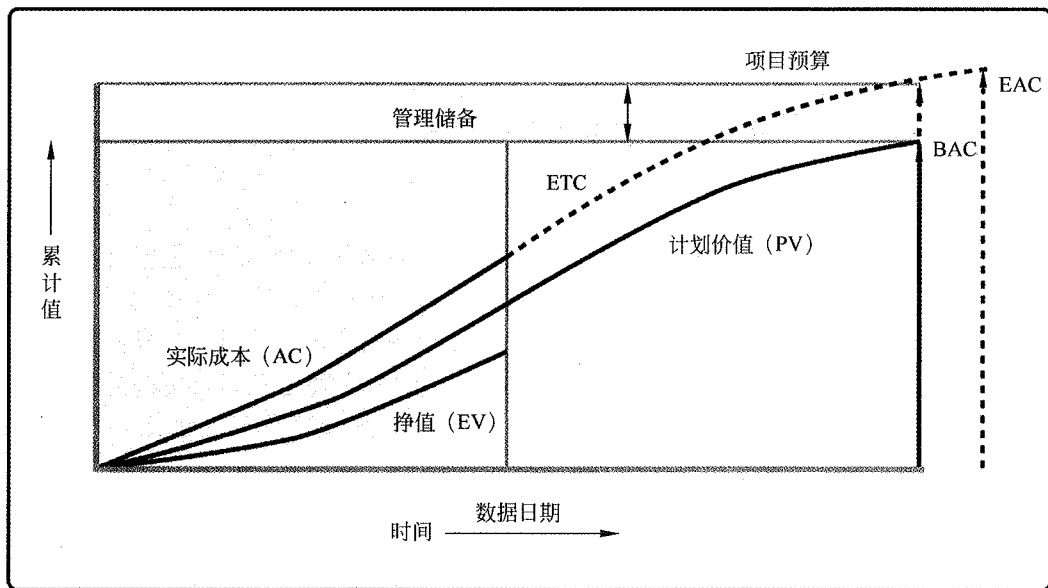


图 9-3 挣值、计划值和实际成本

表 9-4 给出了某信息化建设项目到 2015 年 9 月 3 日为止的成本执行（绩效）数据。

表 9-4 成本执行（绩效）报告

活动 编号	活 动	完成百分比 %	PV/元	AC/元	EV/元
1	召开项目启动会议	100	1 000.00	1 000.00	1 000.00
2	收集数据	100	900.00	1 000.00	900.00
3	可行性研究	100	4 000.00	4 200.00	4 000.00
4	撰写问题定义报告	100	750.00	750.00	750.00
5	制订项目计划	100	2 100.00	2 100.00	2 100.00
6	客户需求调研	100	6 000.00	6 500.00	6 000.00
7	客户需求分析	100	4 500.00	5 500.00	4 500.00
8	研究现有系统	100	5 200.00	5 700.00	5 200.00
9	撰写需求分析报告	100	650.00	650.00	650.00
10	设计界面	80	5 200.00	5 250.00	4 160.00
11	总体设计	70	10 500.00	11 500.00	7 350.00
合计			40 800.00	44 150.00	36 610.00
项目总预算（BAC）：187 500.00					
报告日期：2015 年 9 月 3 日					

AC=44150 元，PV=40800 元，EV=36610 元，则：

- 成本偏差：CV=EV-AC=36610-44150=-7540 元；
- 进度偏差：SV=EV-PV=36610-40800=-4190 元；
- 成本绩效指数：CPI=EV/AC=36610/44150=0.83；
- 进度绩效指数：SPI=EV/PV=36610/40800=0.90。

说明此项目目前成本超支，进度落后。

2) 预测

随着项目进展，项目团队可根据项目绩效，对完工估算（EAC）进行预测，预测的结果可能与完工预算（BAC）存在差异。如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑对 EAC 进行预测。预测 EAC 是根据当前掌握的绩效信息和其他知识，预计项目未来的情况和事件。预测要根据项目执行过程中所提供的工作绩效数据来产生、更新和重新发布。工作绩效信息包含项目过去的绩效，以及可能在未来对项目产生影响的任何信息。

在计算 EAC 时，通常用已完成工作的实际成本 AC，加上剩余工作的完工尚需估算（Estimate Completion Cost, ETC），即：EAC=AC+ETC。

项目团队要根据已有的经验，考虑实施 ETC 工作可能遇到的各种情况。把 EVM 方法与手工预测 EAC 方法联合起来使用效果更好。由项目经理和项目团队手工进行的自下而上汇总方法，就是一种最普通的 EAC 预测方法。

下面介绍两种最常用的计算 ETC 的方法。

（1）基于非典型的偏差计算 ETC

如果当前的偏差被看作是非典型的，并且项目团队预期在以后将不会发生这种类似偏差时，这种方法被经常使用。ETC 等于 BAC 减去挣值（EV）。

计算公式为： $ETC=BAC-EV$ 。

（2）基于典型的偏差计算 ETC

如果当前的偏差被看作是可代表未来偏差的典型偏差时，可以采用这种方法。ETC 等于 BAC 减去挣值 EV 后除以当前成本绩效指数 CPI。

计算公式为： $ETC=(BAC-EV)/CPI$ ，或者 $EAC=BAC/CPI$ 。

上述两种方法都可用于任何项目。如果预测的 EAC 值不在可接受范围内，就是给项目管理团队发出了预警信号。

3) 完工尚需绩效指数（TCPI）

完工尚需绩效指数（To-Complete Performance Index, TCPI）是一种为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。TCPI 是指为了实现具体的管理目标（如 BAC 或 EAC），剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标。如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑使用 EAC 进行 TCPI 计算。经过批准后，就用 EAC 取代 BAC。基于 BAC 的 TCPI 公式： $TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)$ 。

TCPI 的概念可用图 9-4 表示。其计算公式在图的左下角，用剩余工作（BAC 减去 EV）除以剩余资金（可以是 BAC 减去 AC，或 EAC 减去 AC）。

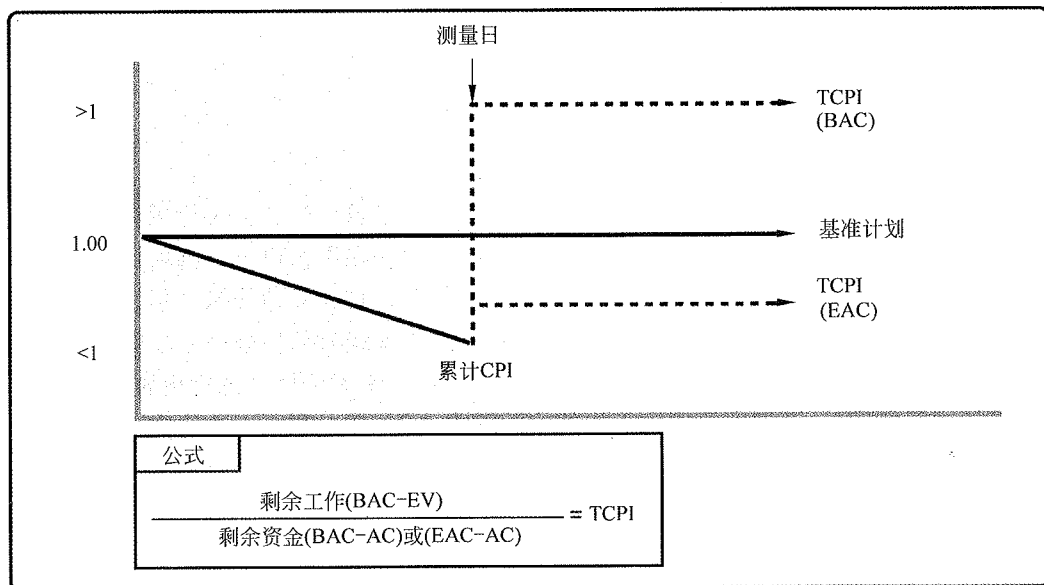


图 9-4 完工尚需绩效指数（TCPI）

表 9-5 列出了 EVM 的计算公式。

表 9-5 挣值计算汇总表

挣值分析表					
缩写	名称	术语词典定义	如何使用	公式	对结果的解释
PV	计划价值	为计划工作分配的经批准的预算	在某一时点上, 通常为数据日期或项目完工日期, 计划完成工作的价值		
EV	挣值	对已完成工作的测量, 用该工作的批准预算来表示	在某一时点上, 通常为数据日期, 全部完成工作的计划价值、与实际成本无关	挣值=完成工作的计划价值之和	
AC	实际成本	在给定时间段内, 固执行项目活动而实际发生的成本	在某一时点上, 通常为数据日期, 全部完成工作的实际成本		
BAC	完工预算	为将要执行的工作所建立的全部预算的总和	全部计划工作的价值, 项目的成本基准		
CV	成本偏差	在某个给定时间点, 预算亏空或盈余量, 表示为挣值与实际成本之差	在某一时点上, 通常为数据日期, 完成工作的价值与同一时间点上实际成本之间的差异	$CV=EV-AC$	正数=在计划成本之内 零=与计划成本持平 负数=超过计划成本
SV	进度偏差	在给定的时间点上, 项目进度提前或落后的情况, 表示为挣值与计划价值之差	在某一时点上, 通常为数据日期, 完成工作的价值与同一时间点上计划完成的工作之间的差异	$SV=EV-PV$	正数=提前于进度计划 零=在进度计划上 负数=超过计划成本
VAC	完工偏差	对预算亏空量或盈余量的一种预测, 是完工预算与完工估算之差	项目完工成本的估算差异	$VAC=BAC-EAC$	正数=在计划成本之内 零=与计划成本持平 负数=超过计划成本
CPI	成本绩效指数	度量预算资源的成本效率的一种指标, 表示为挣值与实际成本之比	CPI 等于 1.0 说明项目完全按预算进行, 到目前为止完成的工作的成本与预计使用的成本一样, 其他数值则表示已完工作的成本高于或低于预算的百分比	$CPI=EV/AC$	>1 在计划成本之内 =1 与计划成本持平 <1 超过计划成本

续表

挣值分析表					
缩写	名称	术语词典定义	如何使用	公式	对结果的解释
SPI	进度绩效指数	测量进度效率的一种指标,表示为挣值与计划价值之比	SPI 等于 1.0 说明项目完全按照进度计划执行,到目前为止,已完成工作与计划完成的工作完全一致。其他数值则表示已完成工作落后或提前与计划工作的百分比	$SPI=EV/PV$	>1 提前于进度计划 =1 在计划进度上 <1 落后于进度计划
EAC	完工估算	完成所有工作所需的预期总成本,等于截至目前的实际成本加上完工尚需估算	如果预计剩余工作的 CPI 与当前的一致,则使用这个公式计算 EAC: 如果剩余工作将以计划效率完成,则使用: 如果原计划不再有效,则使用: 如果 CPI 和 SPI 同时影响剩余工作,则使用	$EAC=BAC/CPI$ $EAC=AC+BAC-EV$ $EAC=AC+ \text{自上而下估算的 ETC}$ $EAC=AC+[(BAC-EV)/(CPI \times SPI)]$	
ETC	完工尚需估算	完成所有剩余项目工作的预计成本	假设工作正按计划执行,则使用这个公式计算完成剩余工作所需的成本: 对剩余工作进行自下而上重新估算	$ETC=EAC-AC$ $ETC=\text{再估值}$	
TCPI	完工尚需绩效指数	为了实现特定的管理目标,剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标,是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比	为了按计划完成,必须维持的效率: 为了实现当前的完工估算 (EAC),必须维持的效率	$TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)$ $TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)$	>1 很难完成 =1 正好完成 <1 很容易完成 >1 很难完成 =1 正好完成 <1 很容易完成

4) 绩效审查

绩效审查的对象包括:成本绩效随时间的变化、进度活动或工作包超出和低于预算的情况,以及完成工作所需的资金估算。如果采用了 EVM,则需要以下分析。

(1) 偏差分析

在EVM中,偏差分析用以解释成本偏差($CV=EV-AC$)、进度偏差($SV=EV-PV$)和完工偏差($VAC=BAC-EAC$)的原因、影响和纠正措施。成本和进度偏差是最需要分析的两种偏差。对于不使用挣值管理的项目,可开展类似的偏差分析,通过比较计划活动成本和实际活动成本,来识别成本基准与实际项目绩效之间的差异。可以实施进一步的分析,以判定偏离进度基准的原因和程度,并决定是否需要采取纠正或预防措施。可通过成本绩效测量来评价偏离原始成本基准的程度。项目成本控制的重要工作包括:判定偏离成本基准的原因和程度,并决定是否需要采取纠正或预防措施。随着项目工作的逐步完成,偏差的可接受范围(常用百分比表示)将逐步缩小。

(2) 趋势分析

趋势分析旨在审查项目绩效随时间的变化情况,以判断绩效是正在改善还是正在恶化。图形分析技术有助于了解截至目前的绩效情况,并把发展趋势与未来的绩效目标进行比较,例如EAC与BAC、预测完工日期与计划完工日期的比较。

(3) 挣值绩效

将实际的进度及成本绩效与绩效测量基准进行比较。如果不采用EVM,则需要对比分析已完成工作的实际成本与成本基准,以考察成本绩效。

5) 项目管理软件

项目管理软件常用于监测PV、EV和AC这三个EVM指标,绘制趋势图,并预测最终项目结果的可能区间。

6) 储备分析

在控制成本过程中,可以采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况,从而判断是否还需要这些储备,或者是否需要增加额外的储备。随着项目工作的进展,这些储备可能已按计划用于支付风险或其他应急情形的成本。或者,如果风险事件没有如预计的那样发生,就可能要从项目预算中扣除未使用的应急储备,为其他项目或运营腾出资源。在项目中开展进一步风险分析,可能会发现需要为项目预算申请额外的储备。

9.5.3 项目成本控制的输入、输出

1. 成本控制的输入

成本控制的输入有如以下几项。

1) 项目管理计划

项目管理计划包括以下可用于控制成本的信息:

(1) 成本基准:把成本基准与实际结果相比,以判断是否需要变更或采取纠正或预防措施。

(2) 成本管理计划:成本管理计划规定了如何管理与控制项目成本。

2) 项目资金需求

项目资金需求包括项目支出加上预计债务。

3) 工作绩效数据

工作绩效数据是关于项目进展情况的数据，如哪些活动已开工、进展如何，以及哪些可交付成果已完成，还包括已批准的成本和已发生的成本。

4) 组织过程资产

会影响控制成本过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- 现有的、正式和非正式的、与成本控制相关的政策、程序和指南；
- 成本控制工具；
- 可用的监督和报告方法。

2. 成本控制的输出

1) 工作绩效信息

WBS 各组件（尤其是工作包和控制账户）的 CV、SV、CPI、SPI、TCPI 和 VAC 值，都需要记录下来，并传达给干系人。

2) 成本预测

无论是计算得出的 EAC 值，还是自下而上估算的 EAC 值，都需要记录下来，并传达给干系人。

3) 变更请求

分析项目绩效后，可能会就成本基准或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。变更请求可以包括预防或纠正措施。变更请求需经过实施整体变更控制的审查和处理。

4) 项目管理计划更新

项目管理计划中可能需要更新的内容包括（但不限于）：

- 成本基准：在批准对范围、活动资源或成本估算的变更后，需要相应地对成本基准做出变更。有时成本偏差太过严重，以至于需要修订成本基准，以便为绩效测量提供现实可行的依据。
- 成本管理计划：需要更新的内容包括：用于管理项目成本的控制临界值或所要求的准确度。要根据干系人的反馈意见，对它们进行更新。

5) 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：成本估算和估算依据。

6) 组织过程资产更新

可能需要更新的组织过程资产包括（但不限于）：

- 偏差的原因；
- 采取的纠正措施及其理由；
- 财务数据库；
- 从项目成本控制中得到的其他经验教训。

第 10 章 项目质量管理

10.1 项目质量管理概论

10.1.1 质量及质量管理概念

1. 质量

国际标准化组织（ISO）对质量（Quality）的定义是：“反应实体满足主体明确和隐含需求的能力的特性总和”。实体是指可单独描述和研究的事物，也就是有关质量工作的对象，它的内涵十分广泛，可以是活动、过程、产品（软件、硬件、服务）或者组织等。明确需求是指在标准、规范、图样、技术要求、合同和其他文件中用户明确提出的要求与需要。隐含需求是指用户和社会通过市场调研对实体的期望以及公认的、不必明确的需求，需要对其加以分析研究、识别与探明并加以确定的要求或需要。特性是指实体所特有的性质，反映了实体满足需要的能力。

国家标准（GB/T 19000-2008）对质量的定义为：“一组固有特性满足要求的程度”。固有特性是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的可区分的特征。

质量更通俗更流行的定义是从用户的角度去定义质量：质量是对一个产品（包括相关的服务）满足程度的度量，是产品或服务的生命。

质量通常是指产品的质量，广义上的质量还包括工作质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性；而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。

质量与等级的区别。质量与等级是两个不同的概念。质量作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的程度（ISO 9000）”。等级作为设计意图，是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类。例如：

- 一个低等级（功能有限）、高质量（无明显缺陷，用户手册易读）的软件产品，该产品适合一般使用，可以被认可。
- 一个高等级（功能繁多）、低质量（有许多缺陷，用户手册杂乱无章）的软件产品，该产品的功能会因质量低劣而无效和/或低效，不会被使用者接受。

2. 项目质量

从项目作为一次性的活动来看，项目质量体现在由 WBS 反映出的项目范围内所有的阶段、子项目、项目工作单元的质量所构成，即项目的工作质量；从项目作为一项最

终产品来看，项目质量体现在其性能或者使用价值上，即项目的产品质量。项目的质量是应顾客的要求进行的，不同的顾客有着不同的质量要求，其意图已反映在项目合同中。因此，项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。

10.1.2 质量管理及其发展史

1. 质量管理

质量管理（Quality Management）是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量规划、质量保证和质量控制以及质量改进来使其实现所有管理职能的全部活动。质量管理是指为了实现质量目标而进行的所有质量性质的活动。在质量方面指挥和控制的活动的活动，包括质量方针和质量目标以及质量规划、质量保证、质量控制和质量改进。

2. 质量管理的发展史

质量管理的发展，大致经历了手工艺人时代、质量检验阶段、统计质量控制阶段、全面质量管理阶段4个阶段。

1) 手工艺人时代

20世纪前手工艺人时代，技艺娴熟的手工艺人通常扮演着产品制造者和检验员的双重角色。与顾客直接打交道的“制造者”对于他们的手艺有着高度的自豪感。由师傅、技工和学徒所构成的行会的出现，确保了手工艺人得到充分的训练。这种质量管理是非正式的，制造者竭尽全力来确保最终产品的质量。这些做法随着工业革命的到来慢慢消失了，但它们构成了现代质量管理的基础。

2) 质量检验阶段

20世纪早期，被誉为科学管理之父的弗雷德里克·泰勒（Frederick Taylor）的工作催生了一套新的生产理念，即将计划职能和执行职能相分离。管理者和工程师负责进行计划，而监工和工人则专司执行，质量管理的职能由操作者转移给了工长，出现了专职的检验员。随着企业生产规模的扩大和产品复杂程度的提高，产品有了技术标准，各种检验工具和检验技术也随之发展，大多数企业开始设置检验部门。这种质量检验方式仅能对产品的质量实行事故后把关，因此质量检验并不能提高产品质量，只能剔除次品和废品。

3) 统计质量控制阶段

1924年，美国数理统计学家休哈特提出控制和预防缺陷的概念。他运用数理统计的原理提出在生产过程中控制产品质量的“ 6σ ”。与此同时，美国贝尔研究所提出关于抽样检验的概念及其实施方案，成为运用数理统计解决质量问题的先驱，但当时并未普遍接受。以数理统计理论为基础的统计质量控制的推广应用始自第二次世界大战。

1925年，休哈特提出统计过程控制（SPC）理论，应用统计技术对生产过程进行监控，以减少对检验的依赖。

1930年，道奇和罗明提出统计抽样检验方法。

20世纪50年代，戴明提出质量改进的观点，在休哈特之后系统和科学地提出用统

计的方法进行质量和生产力的持续改进;强调大多数质量问题是生产和经营系统的问题;强调最高管理层对质量管理的责任。此后,戴明不断地完善他的理论,最终形成了对质量管理产生重大影响的“戴明十四法”。

4) 全面质量管理阶段

20世纪60年代初,美国的费根鲍姆和朱兰提出全面质量管理理论(TQM),将质量控制扩展到产品寿命循环的全过程,强调全体员工都参与质量控制。在全面质量管理阶段,TQM的发展又经历了三个步骤,从最初的以顾客为中心的质量保证,到强调持续改进的质量管理阶段,最终发展成为现在的全面质量管理阶段。

全面质量管理理论在日本被普遍接受,日本企业创造了全面质量控制(TQC)的质量管理方法,统计技术,特别是“因果图”“流程图”“直方图”“检查单”“散点图”“排列图”“控制图”等被称为“老7工具”的方法,被普遍用于质量控制和改进。20世纪70年代,TQC使日本企业的竞争力极大地提高,其中轿车、家用电器、手表、电子产品等占领了大批国际市场。日本企业的成功,使全面质量管理的理论在世界范围内产生巨大影响。这一时期产生了石川馨、田口玄一等世界著名的质量管理专家。这一时期产生的质量管理方法和技术包括:JIT——准时化生产、Kanben——看板生产、Kaizen——质量改进、QFD——质量功能展开、田口方法、新7工具等。

中国自1978年开始推行全面质量管理,并取得了一定成效。

1979年,英国制定了国家质量标准BS5750,将军方合同环境下使用的质量保证方法引入市场环境。这标志着质量保证标准不仅对军用物资装备的生产,而且对整个工业界产生了影响。

20世纪80年代,菲利普·克劳士比提出“零缺陷”的概念,他指出“质量是免费的”。他提出质量将给企业带来高的经济回报,突破了传统上认为高质量必须以高成本为代价的观念。质量运动在许多国家随之展开,包括中国、美国、欧洲等许多国家和地区设立了国家质量管理奖,以激励企业通过质量管理提高生产力和竞争力。质量管理不仅被引入生产企业,而且被引入服务业,甚至医院、机关和学校。许多企业的高层管理者开始关注质量管理。

1987年,ISO 9000系列质量管理标准问世。该标准在很大程度上是基于英国标准BS5750编制的。质量管理与质量保证开始在世界范围内对经济和贸易活动产生影响。

1994年,ISO 9000系列标准改版。新的ISO 9000标准更加完善,为世界绝大多数国家所采用。第三方质量认证普遍开展,有力地促进了质量管理的普及和管理水平的提高。

20世纪90年代末,TQM成为许多“世界级”企业的成功经验,证明了它是一种使企业获得核心竞争力的管理战略。质量的概念也从狭义的“符合规范”发展到广义的“顾客满意”为目标。全面质量管理不仅提高了产品和服务的质量,而且在企业文化改造和重组的层面上,对企业产生深刻的影响,使企业获得持久的竞争力。

在围绕提高质量、降低成本、缩短开发和生产周期方面,新的管理方法层出不穷。其中包括:并行工程(CE)、企业流程再造(BPR)等。

10.1.3 项目质量管理

项目质量管理由过程组成,是项目管理的重要组成部分,包括确定质量政策、目标与职责的各过程和活动,从而使项目满足其预定的需求。项目质量管理要求保证该项目能够兑现它的关于满足各种需求的承诺,包括产品需求,得到满足和确认,包含“在质量体系中,与决定质量工作的策略、目标和责任的全部管理功能有关的各种过程及活动”,具体包括“规划质量管理”“实施质量保证”和“质量控制”,见图 10-1。

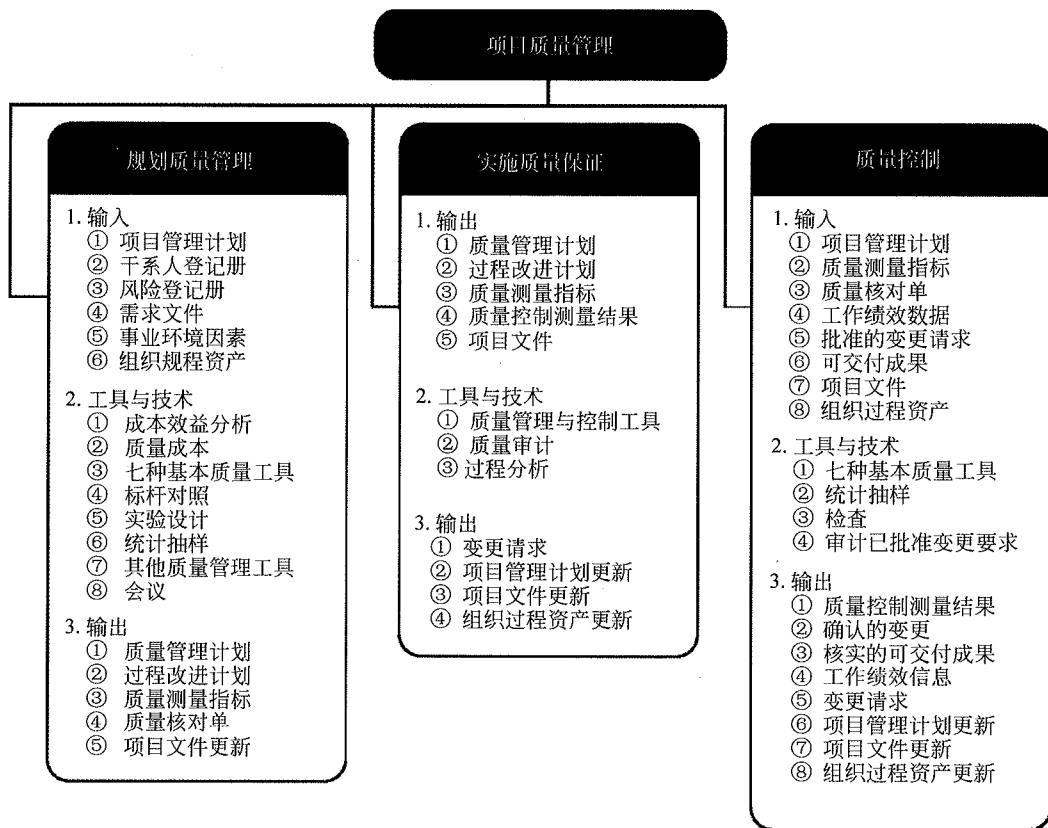


图 10-1 项目质量管理概述

10.2 规划质量管理

10.2.1 规划质量管理概述

规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和标准,并准备对策确保符合

质量要求的过程。本过程的主要作用是，为整个项目中如何管理和确认质量提供了指南和方向。图 10-2 描述了本过程的输入、工具与技术、输出。

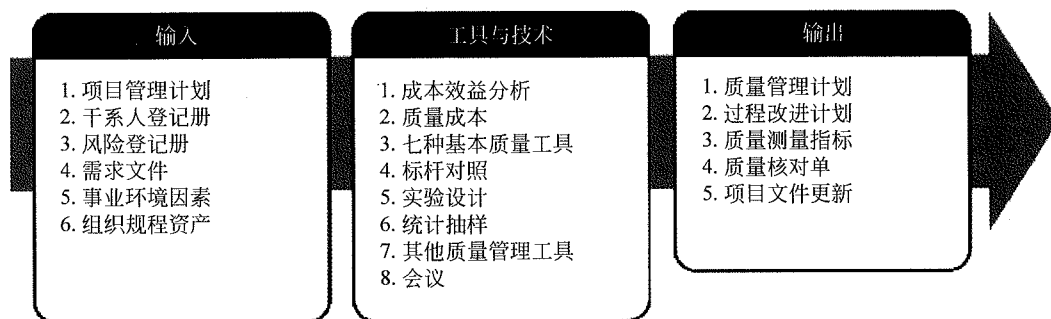


图 10-2 质量规划：输入、工具与技术和输出

10.2.2 规划质量管理的输入

1. 项目管理计划

项目管理计划被用于制订质量管理计划。用于制订质量管理计划的信息包括（但不限于）：

（1）范围基准。范围基准包括：

① 项目范围说明书。项目范围说明书包括项目描述、主要项目可交付成果及验收标准。产品范围通常包含技术问题细节及会影响质量规划的其他事项，这些事项应该已经在项目的规划范围管理过程中得以定义。验收标准的界定可能导致质量成本并进而导致项目成本的显著增加或降低。满足所有的验收标准意味着发起人和客户的需求得以满足。

② 工作分解结构（WBS）。WBS 识别可交付成果和工作包，用于考核项目绩效。

③ WBS 词典。WBS 词典提供 WBS 要素的详细信息。

（2）进度基准。进度基准记录经认可的进度绩效指标，包括开始和完成日期。

（3）成本基准。成本基准记录用于考核成本绩效的、经过认可的时间间隔。

（4）其他管理计划。这些计划有利于整个项目质量，其中可能突出与项目质量有关的行动计划。

2. 干系人登记册

干系人登记册有助于识别对质量重视或有影响的那些干系人。

3. 风险登记册

风险登记册包含可能影响质量要求的各种威胁和机会的信息。

4. 需求文件

需求文件记录项目应该满足的、与干系人期望有关的需求。需求文件中包括（但不

限于）项目（包括产品）需求和质量需求。

5. 事业环境因素

可能影响质量规划管理过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- （1）政府法规；
- （2）特定应用领域的相关规则、标准和指南；
- （3）可能影响项目质量的项目或可交付成果的工作条件或运行条件；
- （4）可能影响质量期望的文化观念。

6. 组织过程资产

可能影响规划质量管理过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- （1）组织的质量政策、程序及指南。执行组织的质量政策是高级管理层所推崇的，规定了组织在质量管理方面的工作方向。
- （2）历史数据库；
- （3）以往阶段或项目的经验教训。

10.2.3 规划质量管理的工具与技术

规划质量管理的工具与技术包含：成本收益分析法、质量成本法、标杆对照（Benchmarking）、实验设计等。

1. 成本效益分析法

对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能的成本与预期的效益。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升赢利能力。

2. 质量成本法

质量成本指在产品生命周期中发生的所有成本，包括为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本。质量成本类型见图 10-3。

3. 七种基本质量工具

七种基本质量工具也称 7QC 工具，用于在 PDCA 循环的框架内解决与质量相关的问题，分别为：

（1）因果图，又称鱼骨图或石川图。问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。

（2）流程图，也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。它通过映射 SIPOC 模型中的水平价值链的过程细节，来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序。流程图可能有助于了

解和估算一个过程的质量成本。

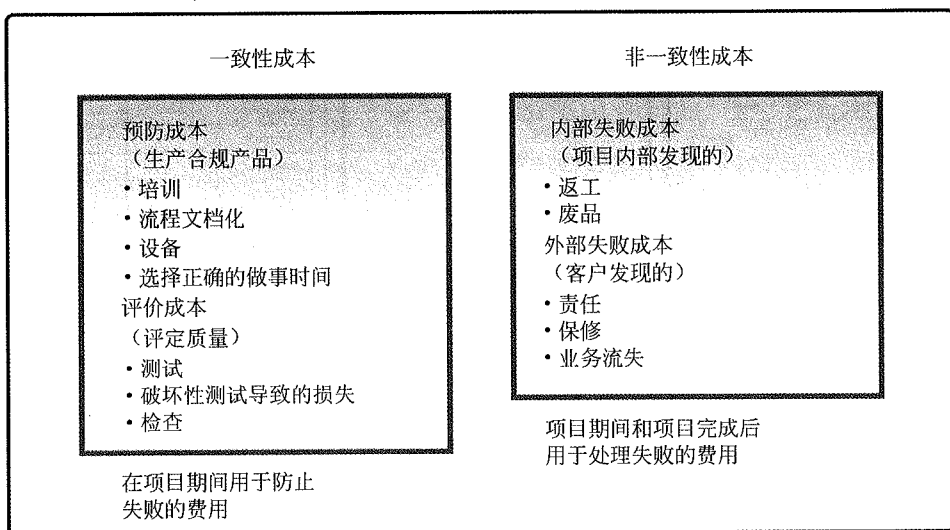


图 10-3 质量成本

(3) 核查表，又称计数表，是用于收集数据的查对清单。它合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便。用核查表收集的关于缺陷数量或后果的数据，又经常使用帕累托图来显示。

(4) 帕累托图，是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。在横轴上所显示的原因类别，作为有效的概率分布，涵盖 100%的可能观察结果。在帕累托图中，通常按类别排列条形，以测量频率或后果。

(5) 直方图，是一种特殊形式的条形图，用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。与控制图不同，直方图不考虑时间对分布内的变化的影响。

(6) 控制图，用来确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。根据协议要求而制定的规范上限和下限，反映了可允许的最大值和最小值。超出规范界限就可能受处罚。上下控制界限不同于规范界限。控制图可用于监测各种类型的输出变量。虽然控制图最常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

(7) 散点图，又称相关图，它标有许多坐标点 (X,Y)，解释因变量 Y 相对于自变量 X 的变化。相关性可能成正比例（正相关）、负比例（负相关）或不存在（零相关）。如果存在相关性，就可以画出一条回归线，来估算自变量的变化将如何影响因变量的值。

七种基本质量工具示意图如图 10-4 所示。

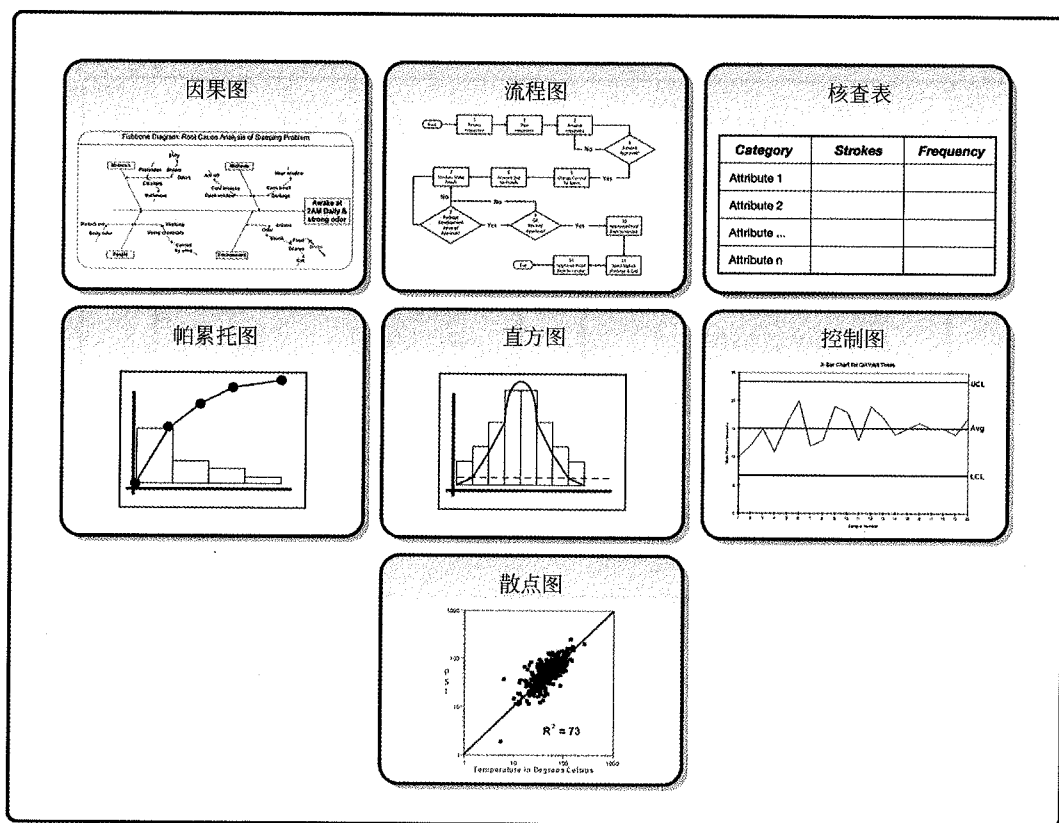


图 10-4 七种基本质量工具示意图

4. 标杆对照

标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

5. 实验设计

实验设计（DOE）是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。DOE 可以在质量规划管理过程中使用，以确定测试的数量和类别，以及这些测试对质量成本的影响。

DOE 也有助于产品或过程的优化。它用来降低产品性能对各种环境变化或制造过程变化的敏感度。该技术的一个重要特征是，它为系统改变所有重要因素（而不是每次只改变一个因素）提供了一种统计框架。通过对实验数据的分析，可以了解产品或流程的最优状态，找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用。

6. 统计抽样

统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查（如从 75 张工程图纸中随机抽取 10 张）。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定，以便在质量成本中考虑测试数量和预期废料等。统计抽样拥有丰富的知识体系。在某些应用领域，项目管理团队可能有必要熟悉各种抽样技术，以确保抽取的样本能代表目标总体。

7. 其他质量管理工具

为定义质量要求并规划有效的质量管理活动，也可使用其他质量规划工具，包括（但不限于）：

- （1）头脑风暴。用于产生创意的一种技术。
- （2）力场分析。显示变更的推力和阻力的图形。
- （3）名义小组技术。先由规模较小的群体进行头脑风暴，提出创意，再由规模较大的群体对创意进行评审。

8. 会议

项目团队可以召开规划会议来制定质量管理计划。参会人员可以包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、负责项目质量管理活动（规划质量管理、实施质量保证或控制质量）的人员，以及需要参加的其他人员。

10.2.4 规划质量管理输出

规划质量管理输出包含：质量管理计划（定义、基本要求、编制流程、实施检查与调整）、过程改进计划。

1. 质量管理计划

质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。

质量管理计划可以是正式，也可以是非正式的，可以是非常详细的，也可以是高度概括的。其风格与详细程度取决于项目的具体需要。应该在项目早期就对质量管理计划进行评审，以确保决策是基于准确信息的。这样做的好处是，更加关注项目的价值定位，降低因返工而造成的成本超支和进度延误。

2. 过程改进计划

过程改进计划是项目管理计划的子计划或组成部分。过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动。需要考虑的方面包括：

- （1）过程边界。描述过程的目的、过程的开始和结束、过程的输入输出、过程责任人和干系人。
- （2）过程配置。含有确定界面的过程图形，以便于分析。
- （3）过程测量指标。与控制界限一起，用于分析过程的效率。
- （4）绩效改进目标。用于指导过程改进活动。

3. 质量测量指标

质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。通过测量，得到实际数值。测量指标的可允许变动范围称为公差。例如，对于把成本控制在预算的 $\pm 10\%$ 之内的质量目标，就可依据这个具体指标测量每个可交付成果的成本并计算偏离预算的百分比。质量测量指标用于实施质量保证和控制质量过程。质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。

4. 质量核对单

核对单是一种结构化工具，通常具体列出各项内容，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。基于项目需求和实践，核对单可简可繁。许多组织都有标准化的核对单，用来规范地执行经常性任务。在某些应用领域，核对单也可从专业协会或商业性服务机构获取。质量核对单应该涵盖在范围基准中定义的验收标准。

5. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

- （1）干系人登记册；
- （2）责任分配矩阵；
- （3）WBS 和 WBS 词典。

10.3 实施质量保证

10.3.1 实施质量保证概述

实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。本过程的主要作用是，促进质量过程改进。

质量保证旨在建立对未来输出或未完输出（也称正在进行的工作）将在完工时满足特定的需求和期望的信心。质量保证通过用规划过程预防缺陷，或者在执行阶段对正在进行的工作检查出缺陷，来保证质量的确定性。实施质量保证是一个执行过程，使用规划质量管理和控制质量过程所产生的数据。

在项目管理中，质量保证所开展的预防和检查，应该对项目有明显的影 响。质量保证工作属于质量成本框架中的一致性工作。

质量保证部门或类似部门经常要对质量保证活动进行监督。无论其名称是什么，该部门都可能要向项目团队、执行组织管理层、客户或发起人，以及其他未主动参与项目工作的干系人提供质量保证支持。

实施质量保证过程也为持续过程改进创造条件。持续过程改进是指不断地改进所有过程的质量。通过持续过程改进，可以减少浪费，消除非增值活动，使各过程在更高的

效率与效果水平上运行。

图 10-5 描述本过程的输入、工具与技术和输出。

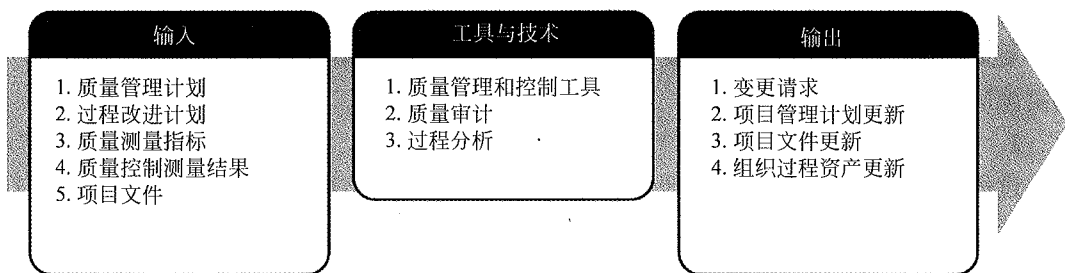


图 10-5 实施质量保证：输入、工具与技术和输出

10.3.2 实施质量保证输入

1. 质量管理计划

质量管理计划描述了项目质量保证和持续过程改进的方法。

2. 过程改进计划

项目的质量保证活动应该支持并符合执行组织的过程改进计划。

3. 质量测量指标

质量测量指标提供了应该被测量的属性和允许的偏差。

4. 质量控制测量结果

质量控制测量结果是质量控制活动的结果，用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求。质量控制测量结果也有助于分析这些测量结果的产生过程，以确定实际测量结果的正确程度。

5. 项目文件

项目文件可能影响质量保证工作，应该放在配置管理系统内监控。

10.3.3 实施质量保证方法与工具

实施质量保证方法包括：质量审计、过程分析方法、质量管理和控制工具等。

1. 质量审计

质量审计，又称质量保证体系审核，是对具体质量管理活动的结构性的评审。质量审计的目标是：

- (1) 识别全部正在实施的良好及最佳实践；
- (2) 识别全部违规做法、差距及不足；
- (3) 分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；
- (4) 积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

(5) 强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

质量审计可以是事先安排，也可随机进行。在具体领域中有专长的内部审计师或第三方组织都可以实施质量审计可由内部或外部审计师进行。

质量审计还可确认已批准的变更请求（包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况。

2. 过程分析

过程分析是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进。它也要检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素，以及发现的非增值活动。过程分析包括根本原因分析——用于识别问题、探究根本原因，并制订预防措施的一种具体技术。

3. 质量管理和控制工具

实施质量保证过程使用规划质量管理和控制质量过程的工具和技术。除此之外，其他可用的工具包括：

(1) 亲和图。亲和图与心智图相似。针对某个问题，产生出可联成有组织的想法模式的各种创意。在项目管理中，使用亲和图确定范围分解的结构，有助于 WBS 的制定。

(2) 过程决策程序图（PDPC）。用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。PDPC 有助于制定应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。

(3) 关联图。关联图是关系图的变种，有助于在包含相互交叉逻辑关系（可有多达 50 个相关项）的中等复杂情形中创新性地解决问题。可以使用其他工具（诸如亲和图、树形图或鱼骨图）产生的数据，来绘制关联图。

(4) 树形图。树形图也称系统图，可用于表现诸如 WBS、RBS（风险分解结构）和 OBS（组织分解结构）的层次分解结构。在项目管理中，树形图依据定义嵌套关系的一套系统规则，用层次分解形式直观地展示父子关系。树形图可以是横向（如风险分解结构）或纵向（如团队层级图或 OBS）的。因为树形图中的各嵌套分支都终止于单一的决策点，就可以像决策树一样为已系统图解的、数量有限的依赖关系确立预期值。

(5) 优先矩阵。用来识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策，排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出数学得分，对备选方案排序。

(6) 活动网络图。过去称为箭头图，包括两种格式的网络图：AOA（活动箭线图）和最常用的 AON（活动节点图）。活动网络图连同项目进度计划编制方法一起使用，如计划评审技术（PERT）、关键路径法（CPM）和紧前关系绘图法（PDM）。

(7) 矩阵图。一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

七种质量管理和控制工具示意图，如图 10-6 所示。

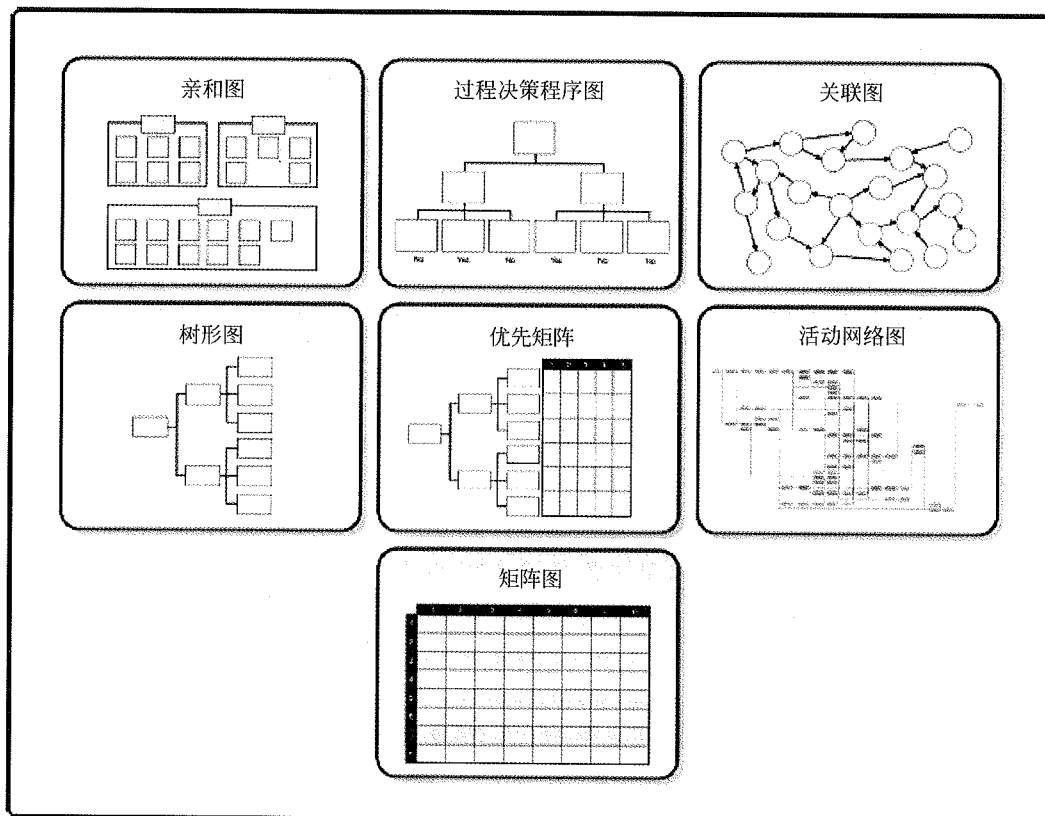


图 10-6 七种质量管理和控制工具示意图

10.3.4 实施质量保证输出

1. 变更请求

可以提出变更请求，并提交给实施整体变更控制过程，以全面考虑改进建议。可以为采取纠正措施、预防措施或缺陷补救而提出变更请求。

2. 项目管理计划更新

项目管理计划中可能需要更新的内容包括（但不限于）：

- (1) 质量管理计划；
- (2) 范围管理计划；
- (3) 进度管理计划；
- (4) 成本管理计划。

3. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

(1) 质量审计报告;

(2) 培训计划;

(3) 过程文档。

4. 组织过程资产更新

可能需要更新的组织过程资产包括（但不限于）组织的质量标准和质量管理体系。

10.4 质量控制

10.4.1 质量控制概述

质量控制是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更的过程。本过程的主要作用包括：

(1) 识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议并采取相应措施消除这些原因；

(2) 确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最终验收。

图 10-7 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

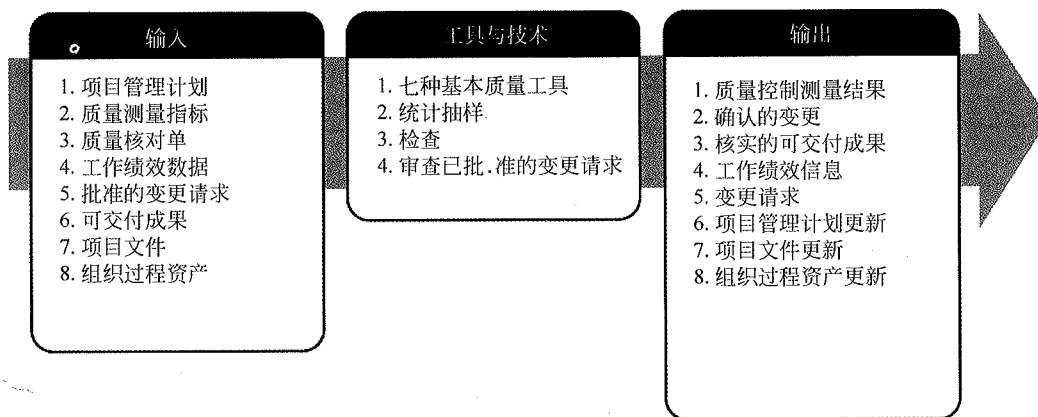


图 10-7 质量控制：输入、工具与技术和输出

10.4.2 质量控制输入

1. 项目管理计划

项目管理计划中包含质量管理计划，用于控制质量。质量管理计划描述将如何在项目中开展质量控制。

2. 质量测量指标

质量测量指标描述了项目或产品属性及其测量方式。质量测量指标的例子包括功能

点、平均故障间隔时间（MTBF）和平均修复时间（MTTR）。

3. 质量核对单

质量核对单是结构化清单，有助于核实项目工作及其可交付成果是否满足一系列要求。

4. 工作绩效数据

工作绩效数据包括：

- （1）实际技术性能（与计划比较）；
- （2）实际进度绩效（与计划比较）；
- （3）实际成本绩效（与计划比较）。

5. 批准的变更请求

在实施整体变更控制过程中，通过更新变更日志，显示哪些变更已经得到批准，哪些变更没有得到批准。批准的变更请求可包括各种修正，如缺陷补救、修订的工作方法和修订的进度计划。需要核实批准的变更是否已得到及时实施。

6. 可交付成果

可交付成果是任何独特并可核实的产品、成果或能力，最终将成为项目所需的、确认的可交付成果。

7. 项目文件

项目文件可能包括（但不限于）：

- （1）协议；
- （2）质量审计报告和变更日志（附有纠正行动计划）；
- （3）培训计划和效果评估；
- （4）过程文档，例如使用七种基本质量工具或质量管理和控制工具所生成的文档。

8. 组织过程资产

会影响控制质量过程的组织过程资产包括（但不仅限于）：

- （1）组织的质量标准和政策；
- （2）标准化的工作指南；
- （3）问题与缺陷报告程序及沟通政策。

10.4.3 质量控制工具与技术

质量控制工具与技术包括：七种基本质量工具、统计抽样、检查、审查已批准的变更请求等。

1. 七种基本质量工具

详见 10.2.3。

2. 统计抽样

统计抽样是指从目标总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量，以满足质量管理

计划中的规定。抽样的频率和规模应在质量规划管理过程中确定，以便在质量成本中考虑测试数量和预期废料等。

统计抽样拥有丰富的知识体系。在某些应用领域，项目管理团队可能有必要熟悉各种抽样技术，以确保抽取的样本能代表目标总体。

3. 检查

检查是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准。检查的结果通常包括相关的测量数据。检查可在任何层次上进行，例如可以检查单个活动的成果，或者项目的最终产品。检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等。检查也可用于确认缺陷补救。

4. 审查已批准的变更请求

对所有已批准的变更请求进行审查，以核实它们是否已按批准的方式得到实施。

10.4.4 质量控制输出

1. 质量控制测量结果

质量控制测量结果是对质量控制活动的结果的书面记录。应该以规划质量管理过程所确定的格式加以记录。

2. 确认的变更

对变更或补救过的对象进行检查，做出接受或拒绝的决定，并把决定通知干系人。被拒绝的对象可能需要返工。

3. 核实的可交付成果

控制质量过程的一个目的就是确定可交付成果的正确性。开展控制质量过程的结果，是核实的可交付成果。核实的可交付成果是确认范围过程的一项输入，以便正式验收。

4. 工作绩效信息

工作绩效信息是从各控制过程收集，并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析而得到的绩效数据。例如，关于项目需求实现情况的信息：拒绝的原因、要求的返工，或必须的过程调整。

5. 变更请求

如果推荐的纠正措施、预防措施或缺陷补救导致需要对项目管理计划进行变更，则应按既定的实施整体变更控制过程的要求，提出变更请求。

6. 项目管理计划更新

项目管理计划中可能需要更新的内容包括（但不限于）：

- （1）质量管理计划；
- （2）过程改进计划。

7. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

- (1) 质量标准;
- (2) 协议;
- (3) 质量审计报告和变更日志 (附有纠正行动计划);
- (4) 培训计划和效果评估;
- (5) 过程文档, 如使用七种基本质量工具或质量管理和控制工具所生成的文档。

8. 组织过程资产更新

可能需要更新的组织过程资产包括 (但不限于):

(1) 完成的核对单。如果使用了核对单, 完成的核对单就会成为项目文件和组织过程资产的一部分。

(2) 经验教训文档。偏差的原因、采取纠正措施的理由, 以及从控制质量中得到的其他经验教训, 都应记录下来, 成为项目和执行组织历史数据库的一部分。

第 11 章 项目人力资源管理

项目中的所有活动，归根结底都是由人来完成的。在项目的所有干系人中，项目团队对项目的成功至关重要。如何选对人，如何培养人，如何充分发挥每个人的作用，又如何把人组织成高绩效的团队，对于项目的成败起着至关重要的作用。

在 IT 高技术行业中，技术发展日新月异，管理高度复杂，客户需求多变。项目团队成员的特征是高学历、高素质、流动性强、年轻、个性独立，而工作强度大又是 IT 行业的显著特征。在这样的行业环境下，如何激发团队成员的事业心、如何把这样的一个个独立的个体组成战斗力超强的团队，是摆在每一个项目经理面前的难题，这就需要有一套科学的办法来管理项目团队。项目人力资源管理就是来解决这些问题的。

11.1 项目人力资源管理的定义及有关概念

11.1.1 项目人力资源管理及其过程的定义

1. 项目人力资源管理

项目人力资源管理包括编制人力资源管理计划、组建项目团队、建设项目团队与管理项目团队的各个过程，不但要求充分发挥参与项目的个人的作用，还包括充分发挥所有与项目有关的人员——项目负责人、客户、为项目做出贡献的个人及其他人员的作用，也要求充分发挥项目团队的作用。

项目团队包括为完成项目而承担了相应的角色和责任的人员。随着项目的推进，项目所需人员的数量和类型也在不断地变化。团队成员应该参与大多数项目计划和决策工作，这样做是有益的。项目团队成员的早期参与一方面有助于在项目计划过程中吸纳项目团队成员的专家意见，同时能强化他们对项目的承诺，也加强了项目团队成员之间的沟通。项目团队成员是项目的人力资源。

项目管理团队是项目团队的一个子集，负责诸如编制计划、实施、控制和收尾等项目的管理活动。这一子集也可以称为项目管理小组、核心小组、执行小组或领导小组。对小项目，项目管理的责任可以由整个项目团队来承担或单独由项目经理承担。项目发起人通常协助项目管理团队的工作，如帮助解决项目资金问题、澄清项目范围问题，并为了项目的顺利开展而对他人施加影响。

项目团队的管理与领导，涉及到的内容包括但不限于：

- ① 对项目团队施加影响。在可能的情况下，项目经理需要识别并影响可能影响项

目的人力资源因素。这些因素包括团队环境、团队成员的地理位置、干系人之间的沟通、内外部政治氛围、文化问题、组织的独特性,以及其他可能改变项目绩效的因素。

② 强调职业道德,规范职业行为。项目管理团队应该了解、支持并确保所有团队成员遵守职业与道德规范。

2. 项目人力资源管理的过程

项目人力资源管理包括如下过程。

(1) 编制项目人力资源管理计划:确定与识别项目中的角色、所需技能、分配项目职责和汇报关系,并记录下来形成书面文件,其中也包括项目人员配备管理计划。

(2) 组建项目团队:通过调配、招聘等方式得到需要的项目人力资源。

(3) 建设项目团队:培养提高团队个人的技能,改进团队协作,提高团队的整体水平以提升项目绩效。

(4) 管理项目团队:跟踪团队成员个人的绩效和团队的绩效,提供反馈,解决问题并协调变更以提高项目绩效。

这些过程互相之间有影响,并且同项目管理其他知识领域中的过程相互影响。根据项目的需要,每个过程可能都涉及一个或更多的个人或团队的努力。一般而言,在项目生命周期的不同阶段,每个过程至少发生一次。虽然这里列出的过程看似界限分明的一个个独立过程,实际上它们可能以某些不能详述的方式相互重叠或相互影响。

人力资源的一些通用的管理工作,例如劳动合同、福利管理以及佣金等行政管理工作,除项目型组织结构外,项目管理团队很少直接管理这些工作。这些工作一般由组织的人力资源部去统一管理。尽管如此,项目管理团队必须充分意识到行政管理的必要性以确保遵守这些约定。项目经理和项目管理团队也必须使用一般管理技能和一些软的管理技巧去有效地对人进行管理。

在实际管理项目的过程中,处理人际关系还涉及许多技能,其中包括:

(1) 领导、沟通、谈判、协商及其他管理技能。

(2) 授权、激励士气、指导、劝告及其他与处理个人关系有关的技能。

(3) 团队建设、冲突解决及其他与处理团队关系有关的技能。

(4) 绩效评定、招聘、留用、劳工关系、健康与安全规定及其他与管理人力资源有关的技能。

这里绝大多数的技能直接适用于项目经理领导和管理项目成员,而项目经理和项目管理小组应当掌握这些技能。他们还必须敏锐地认识到如何将这些知识在项目中加以运用。例如:

(1) 项目的暂时性特征意味着个人之间和组织之间的关系,总体而言是既短又新的。项目管理小组必须仔细选择适应这种短暂关系的管理技巧。

(2) 项目生命周期中,项目相关人员的数量、类型和特点会随着项目从一个阶段进入到下一个阶段而有所变化,导致在一个阶段中非常有效的管理技巧到了下一个阶段不

一定会有效，项目经理或者项目管理团队应该注意到这一点，以选择适应当前阶段的管理技巧。

(3) 在管理项目的过程中，因为信息系统项目经常变更，整个的项目计划会因为时间、范围、成本等各种变更而变更，这些变更也会引起人力资源的变更。当项目中的成员发生变化时，项目经理或者项目管理团队也应对当前的管理方法做相应的调整。

人力资源管理过程不是独立存在的，需要与项目其他过程交互，这些交互有时需要对计划进行调整，以包括新增的工作，这些工作有：

(1) 在最初的项目团队成员制定工作分解结构之后，可能需要增加新的团队成员。

(2) 随着团队成员的增加，其技能水平会增加风险或降低风险，对此要增加风险应对措施。

(3) 如果在全部项目团队成员确定之前制定了进度计划，则新增项目团队成员的技能水平可能导致进度计划的重新制订。

11.1.2 项目人力资源管理有关概念

项目人力资源管理就是有效地发挥每一个参与项目人员的作用，把合适的人组成一个战斗力超强的团队的过程。为了调动团队成员的积极性，就需运用激励理论，促使团队成员产生积极工作的动机。同时在形成团队的过程中，也需要项目经理发挥领导者的作用，以形成一支高绩效的团队。在这个过程中涉及的一些概念简要介绍如下。

(1) 动机：促使人从事某种活动的念头，是促使人做某种活动的一种心理驱动。

(2) 组织结构图：组织结构图用图形表示项目汇报关系。最常用的有层次结构图、矩阵图、文本格式的角色描述等三种。

(3) 责任：把该做的工作做好就是一个员工的责任。

(4) 任务分配矩阵或称责任分配矩阵（Responsibility Allocation Matrix, RAM）：用来表示需要完成的工作由哪个团队成员负责的矩阵，或需要完成的工作与哪个团队成员有关的矩阵。

(5) 专门技术：项目经理所具有的其他人觉得很重要的一些专业技术知识。

(6) 员工绩效：员工绩效是指公司的雇员工作的成绩和效果。

11.2 编制项目人力资源管理计划

通过编制项目人力资源管理计划过程，确定项目的角色、职责以及汇报关系，并编制人员配备管理计划。任务、职责和汇报关系可以分配到个人或团队。这些个人和团队可能属于组织内部，也可能属于组织外部，或者两者的结合。内部团队通常与专职部门如工程部、市场部或会计部等有联系。

在大多数项目中，编制项目人力资源管理计划过程主要作为项目最初阶段的一部

分。但是,这一过程的结果应当在项目的整个生命周期中进行经常性地复查,以保证它的持续适用性。如果最初的项目人力资源管理计划不再有效,就应当立即修正。

编制项目人力资源管理计划过程总是与沟通计划编制过程紧密联系,因为项目组织结构会对项目的沟通需求产生重要影响。

在编制项目人力资源管理计划时,要注意到与项目成本、进度、风险、质量及其他因素间的相互影响,同时也应注意到其他项目对同类人员的争夺,所以项目要有备选人员。

11.2.1 编制项目人力资源管理计划的工具与技术

组织理论描述了如何招募合适的人员、如何构建组织以及构建什么样的组织。项目管理团队应该熟悉这些组织理论以快速地明确项目职责和汇报关系。下面就是用于描述项目组织的几种有效工具。

1. 组织结构和职位描述

可使用多种形式描述项目的角色和职责,最常用的有三种(如图 11-1 所示):层次结构图、责任分配矩阵和文本格式。除此之外,在一些分计划(如风险、质量和沟通计划)中也可以列出某些项目的工作分配。无论采用何种形式,都要确保每一个工作包只有一个明确的责任人,而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责。

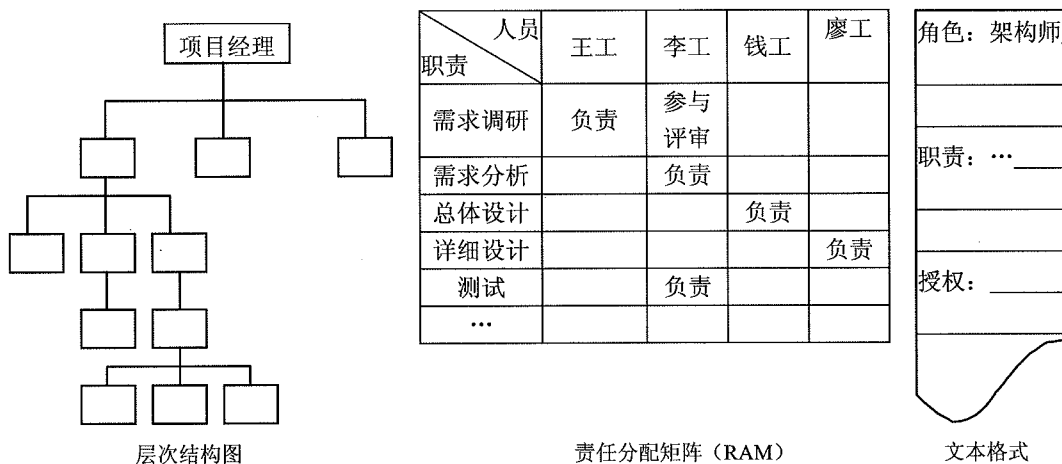


图 11-1 角色和责任的定义形式

(1) 层次结构图。传统的组织结构图就是一种典型的层次结构图,它用图形的形式从上至下地描述团队中的角色和关系。

① 用工作分解结构(WBS)来确定项目的范围,将项目可交付物分解成工作包即可得到该项目的WBS。也可以用WBS来描述不同层次的职责。

② 组织分解结构(OBS)与工作分解结构形式上相似,但它不是根据项目的交付物

进行分解，而是根据组织现有的部门、单位或团队进行分解。把项目的活动和工作包列在负责的部门下面。通过这种方式，某个运营部门例如采购部门只要找到自己在 OBS 中的位置就可以了解所有该做的事情。

③ 资源分解结构（Resolution Breakdown Structure, RBS）是另一种层次结构图，它用来分解项目中各种类型的资源，例如资源分解结构可以反映一艘轮船建造项目中各个不同区域用到的所有焊接工和焊接设备，即使这些焊接工和焊接设备在 OBS 和 WBS 中分布杂乱。RBS 有助于跟踪项目成本，能够与组织的会计系统协调一致。RBS 除了包含人力资源之外还包括各种资源类型，例如材料和设备。

（2）矩阵图。反映团队成员个人与其承担的工作之间联系的方法有多种，而责任分配矩阵（RAM）是最直观的方法。在大型项目中，RAM 可以分成多个层级。例如，高层级的 RAM 可以界定团队中的哪个小组负责工作分解结构图中的哪一部分工作（Component）；而底层级的 RAM 被用来在小组内，为具体活动分配角色、职责和授权层次。矩阵格式，又称表格，可以使每个成员看到与自己相关的所有活动以及和与某个活动相关的所有成员。责任分配矩阵有时在矩阵中用字母表示。例如，图 11-2 中所示的 RAM 可以被称为 RACI 图（Responsible 负责-Accountable 参与-Consult 征求意见-Inform 通知）。图 11-2 中左边第一列代表的是各项活动，右边各列的第一行代表的是人员（也可以是小组或部门）。

RACI 图	人员				
活动	张三	李四	王五	赵六	钱七
需求定义	A	R	I	I	I
系统设计	I	A	R	C	C
系统开发	I	A	R	C	C
测试	A	I	I	R	I

R=对任务负责任 A=参与任务 C=提供意见 I=应及时得到通知

图 11-2 使用 RACI 格式的责任分配矩阵

（3）文本格式。团队成员职责需要详细描述时，可以用文字形式表示。通常提供如下信息：职责、权利、能力和资格。这些文档有各种称谓如职位描述表、角色-职责-权利表等等。这些描述和表格在项目的整个执行过程中会根据经验教训进行更新，以便为将来的项目提供更好的参考。

（4）项目计划的其他部分。一些和管理项目相关的职责列在项目管理计划的其他部分并做相应解释。例如，风险应对计划列出了风险的负责人，沟通计划列出了那些应该对不同的沟通活动负责的成员，质量计划指定了质量保证和控制活动的负责人。

2. 人际交往

人际交往是指在组织、行业或职业环境中与他人的正式或非正式的互动。

通过在本单位内或本行业内的人际交流,有助于了解那些能影响人员配备方案的人际关系因素。

成功的人际交往还可以增长与人力资源有关的知识,如胜任力、专门经验和外部合作机会,增加获取人力资源的途径,从而改进人力资源管理。

人际交往活动的例子包括主动写信、午餐会、非正式对话(如会议和活动)、贸易洽谈会和座谈会。

人际交往在项目初期特别有用,并可在项目期间及项目结束后有效促进项目管理职业的发展。

3. 组织理论

组织理论说明了个人、团队和组织部门的关系,以及他们之间互动的方式。

有效利用组织理论中的通用知识,可以节约编制人力资源管理计划的时间、成本及人力投入,提高规划工作的效率。

在不同的组织结构中,人们可能有不同的表现、不同的业绩,可能展现出不同的交际特点。认识到这一点是非常重要的。此外,可以根据组织理论灵活使用领导风格,以适应项目生命周期中团队成熟度的变化。

有很多文献描述了如何构建组织以及构建什么样的组织。项目管理团队应该熟悉这些组织理论从而能将这些知识应用于项目职责和汇报关系、项目团队的创建、项目团队建设和项目团队的管理。

4. 专家判断

在编制人力资源管理计划时,在下列情况下,可以借助于专家判断:

- 列出对人力资源的初步要求;
- 根据项目所在组织的标准化角色描述,分析项目所需的角色;
- 确定项目所需的初步投入水平和资源数量;
- 根据项目所在组织的文化确定所需的报告关系;
- 根据经验教训和市场条件,指导提前配备人员;
- 识别与人员招募、留用和遣散有关的风险;
- 为了符合法规如《劳动法》等的要求,在人员招聘、工作安排、解雇等方面制定并推荐标准作业程序。

5. 会议

在编制项目人力资源管理计划时,项目管理团队将会举行相关会议。在这些会议中,应该综合使用其他工具和技术,使项目管理团队成员对人力资源管理计划达成共识。

11.2.2 编制项目人力资源管理计划的输入

1. 项目管理计划

要编制人力资源管理计划,得先参考项目管理计划。

项目管理计划包括了编制人力资源管理计划所需的一些信息，例如对项目活动及其所需资源的描述、质量保证、风险管理、采购管理等，从这些活动中，项目管理团队可以找出所有必需的角色和职责。

用于制定人力资源管理计划的信息包括但不限于：

- 项目生命周期和拟用于每个阶段的过程；
- 为完成项目目标，如何执行各项工作；
- 变更管理计划，规定如何监控变更；
- 配置管理计划，规定如何开展配置管理；
- 如何维持项目基准的完整性；
- 干系人之间的沟通需求和方法。

2. 活动资源需求

通过估计项目各个活动使用的资源来决定整个项目所需的人力资源，可以确定所需的人员数量、专业和技能水平，对项目成员的数量及其能力的初步估计可以在项目人力资源管理计划编制过程中再逐步细化。

3. 事业环境因素

对于编制项目人力资源管理计划过程产生重要影响的事业环境因素有以下几个。

① 组织、文化和结构：哪些组织或部门参与该项目？他们目前的工作安排是什么？他们之间存在何种正式或非正式的关系？

关于组织类型对项目的影响：例如一个弱矩阵的组织结构就意味着项目经理的权力相对较弱。

② 现有的人力资源与人力资源政策。

③ 后勤保障：项目成员之间相隔多远？是否有人在不同的城市、国家或时区？

④ 人事管理政策：这些政策对人员的招聘、项目团队建设等将产生直接影响。

⑤ 市场条件：人才市场的供求关系直接决定了人员招聘的难易程度以及人员薪资待遇。

⑥ 人际关系及政治因素：项目团队候选人中存在哪些正式或非正式的汇报关系？这些项目成员的工作职责（即岗位描述）是什么？上下级关系怎么样？上下游关系（如供应商-客户关系）怎么样？是否有某些不同的语言和文化会影响到成员之间的工作关系？互相信任和尊重的程度怎么样？

至于政治因素：潜在的项目干系人的个人目标和想法是什么？对项目的某些重要领域而言，哪些团体具有非正式的权力？有哪些非正式的联盟？

4. 组织过程资产

能够影响编制项目人力资源管理计划过程的组织过程资产包括但不限于如下因素：

- ① 组织的标准流程、政策和角色描述，以及统一的岗位描述；
- ② 组织结构图与岗位描述的模板；